

Electrodinámica Avanzada

Simon Fonseca

June 18, 2026

1 Análisis vectorial

1.1 Objetos básicos

Consideraremos distintos tipos de objetos matemáticos que pueden depender de la posición $\mathbf{r}$ y el tiempo t , los cuales pueden agruparse como:

1. **Campos escalares:** Un valor real para cada punto del espacio

$$\phi = \phi(\mathbf{r}, t) \quad (1.1)$$

2. **Campos vectoriales:** Un vector para cada punto del espacio

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \quad (1.2)$$

3. **Campos tensoriales:** Relaciones multilineales definidas en cada punto del espacio

$$D_{ij} = D_{ij}(\mathbf{r}, t) \quad (1.3)$$

Base ortonormal:

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}\} \quad (1.4)$$

podemos escribir cualquier vector como

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i \quad (1.5)$$

bla bla bla **notación de Einstein**. Las relaciones entre bases ortonormales:

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad (1.6)$$

donde δ_{ij} es la **delta de Kronecker**, que cumple que:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (1.7)$$

Tomando:

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (1.8)$$

El operador diferencial se define como:

$$\nabla = \mathbf{e}_i \partial_i \quad (1.9)$$

Por lo que también se puede definir la derivada normal en una superficie tal que:

$$\frac{\partial}{\partial n} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \quad (1.10)$$

1.2 Operaciones vectoriales

Como el espacio es Euclideo (por ahora), no nos preocupamos mucho por los sub y superíndices (cof cof clásica avanzada). Con notación covariante, las operaciones entre vectores en 3 dimensiones:

Operación	[Notación vectorial] = [covariante]
Producto punto	$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i$
Producto cruz	$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k$
Norma	$ \mathbf{A} ^2 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A_i A_i$
Gradiente	$\nabla \phi = \mathbf{e}_i \partial_i \phi$
Divergencia	$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_i A_i$
Rotacional	$\nabla \times \mathbf{A} = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k$

1.3 Identidades vectoriales

$$\nabla \times (\nabla \phi) = \mathbf{0} \quad (1.11)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (1.12)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (1.13)$$

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \varphi) = \phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi \quad (1.14)$$

1.4 Teoremas integrales

1.4.1 Teorema de la divergencia (o Gauss)

Si $S(V)$ es la superficie cerrada que delimita el volumen V , entonces

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (1.15)$$

1.4.2 Teorema de Stokes

Si S es una superficie orientada cuya frontera es la curva cerrada $C = \partial S$, entonces

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \quad (1.16)$$

1.4.3 Teorema de Green en el plano

En dos dimensiones, el teorema de Stokes toma la forma

$$\iint_R (\partial_x N - \partial_y M) dx dy = \oint_C (M dx + N dy) \quad (1.17)$$

donde R es la región plana encerrada por C .

1.4.4 Otra integral útil

Una identidad adicional que aparece con frecuencia es

$$\iiint_V (\nabla \times \mathbf{A}) dV = \oint_{S(V)} d\mathbf{S} \times \mathbf{A} \quad (1.18)$$

1.5 Coordenadas curvilíneas ortogonales

Cuando la simetría del problema lo sugiere, conviene abandonar las coordenadas cartesianas y usar coordenadas curvilíneas ortogonales (u_1, u_2, u_3) . La idea es adaptar el sistema de coordenadas a la geometría del problema.

La posición se describe mediante

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3) \quad (1.19)$$

El desplazamiento diferencial es

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} du_i \quad (1.20)$$

Definimos los factores de escala h_i y los vectores locales $\mathbf{e}_i$ por

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{r} \equiv \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \quad (1.21)$$

Así,

$$d\mathbf{r} = h_i du_i \mathbf{e}_i \quad (1.22)$$

Y la métrica:

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = g_{ij} du^i du^j \quad (1.23)$$

En un sistema ortogonal (sin términos cruzados),

$$ds^2 = (h_i du^i)^2 \quad (1.24)$$

1.5.1 Operadores diferenciales en forma general

Para un campo escalar ϕ y un campo vectorial $\mathbf{A}$, las expresiones en coordenadas curvilíneas ortogonales son las siguientes:

1. Gradiente

$$\nabla \phi = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \quad (1.25)$$

2. Divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left(\sum_{i=1}^3 \frac{\partial A_i}{\partial u_i} \right) \quad (1.26)$$

3. Rotacional

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \partial/\partial u_1 & \partial/\partial u_2 & \partial/\partial u_3 \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \quad (1.27)$$

4. Laplaciano

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{h_j h_k}{h_i} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \right) \right] \quad (1.28)$$

1.5.2 Coordenadas esféricas

La transformación entre coordenadas esféricas y cartesianas:

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, & y &= r \sin \theta \sin \varphi, & z &= r \cos \theta \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, & \theta &= \arctan \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right), & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right) \end{aligned} \quad (1.29)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.30)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{r}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\theta} \cos \theta \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.31)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{r}} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta \quad (1.32)$$

$$\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}} \sin \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \theta \sin \varphi + \hat{\mathbf{z}} \cos \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{r} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{r} + \hat{\mathbf{z}} \frac{z}{r} \quad (1.33)$$

$$\hat{\theta} = \hat{\mathbf{x}} \cos \theta \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \theta \sin \varphi - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta = \hat{\mathbf{x}} \frac{xz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{yz}{r\sqrt{x^2 + y^2}} - \hat{\mathbf{z}} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r} \quad (1.34)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.35)$$

La métrica:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \quad (1.36)$$

y los factores de escala:

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta \quad (1.37)$$

1.5.3 Coordenadas cilíndricas

La transformación entre coordenadas cilíndricas y cartesianas:¹

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, & y &= \rho \sin \varphi, & z &= z \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \varphi &= \arctan \left(\frac{y}{x} \right), & z &= z \end{aligned} \quad (1.38)$$

Para vectores ortogonales:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\rho} \cos \varphi - \hat{\varphi} \sin \varphi \quad (1.39)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\rho} \sin \varphi + \hat{\varphi} \cos \varphi \quad (1.40)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.41)$$

$$\hat{\rho} = \hat{\mathbf{x}} \cos \varphi + \hat{\mathbf{y}} \sin \varphi = \hat{\mathbf{x}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.42)$$

$$\hat{\varphi} = -\hat{\mathbf{x}} \sin \varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \varphi = -\hat{\mathbf{x}} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \hat{\mathbf{y}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (1.43)$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \quad (1.44)$$

¹Para ser más exactos, φ = indeterminado, si $x = y = 0$; ; $\varphi = \frac{\pi}{2} \frac{y}{|y|}$, si $x = 0, y \neq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$, si $x > 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) + \pi$, si $x < 0, y \geq 0$; $\varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right) - \pi$, si $x < 0, y < 0$.

La métrica:

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2 \quad (1.45)$$

y los factores de escala:

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1 \quad (1.46)$$

2 Electrostática

2.1 Ley de Coulomb y campo eléctrico

La **ley de Coulomb** define la interacción entre cargas puntuales:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (2.1)$$

Si definimos el campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga ejercida por una carga puntual q en posición $\mathbf{r}_0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \quad (2.2)$$

Para varias cargas discretas q_i en posiciones $\mathbf{r}_i$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \quad (2.3)$$

En el caso de densidades de carga lineal (λ), superficial (σ) y volumétrica (ρ), tendremos las expresiones:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dl' \lambda(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.4)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint da' \sigma(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint d^3r' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2.6)$$

2.2 Ley de Gauss

La **ley de Gauss** afirma que para cualquier superficie cerrada S

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (2.7)$$

donde Q_{enc} es la carga total encerrada. Si la carga es continua,

$$Q_{\text{enc}} = \iiint_{V(S)} \rho(\mathbf{r}) d^3r$$

En forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.8)$$

2.3 Potencial electrostático

La fuerza y, por ende, el campo eléctrico son campos conservativos, por lo que podemos escribir un potencial escalar $\Phi(\mathbf{r})$ tal que:

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi \quad (2.9)$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.10)$$

Si fijamos el potencial en el infinito como nulo $\Phi(\infty) = 0$, tendremos:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (2.11)$$

Como $\mathbf{E}$ es conservativo, también tendremos que su rotacional es nulo:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (2.12)$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2.13)$$

Y la **energía potencial** para cargas discretas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_i q_i \Phi(\mathbf{r}_i) \quad (2.14)$$

y para una distribución continua:

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \Phi(\mathbf{r}) d^3r \quad (2.15)$$

2.4 Condiciones de borde

2.4.1 Salto de la componente normal del campo

Sea una interfaz con densidad superficial de carga libre σ

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.16)$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ apunta de la región 1 a la región 2.

2.4.2 Continuidad de la componente tangencial

Como en electrostática se cumple $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, la circulación sobre un contorno infinitesimal que cruza la frontera da

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2.17)$$

La componente tangencial del campo es, por tanto, continua.

2.4.3 Potencial en la frontera

Puesto que $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, la continuidad de la componente tangencial de $\mathbf{E}$ implica la continuidad del potencial en una superficie ordinaria

$$\Phi_1 = \Phi_2 \quad (2.18)$$

Sin embargo, su derivada normal puede ser discontinua. En particular

$$\left. \frac{\partial\Phi_2}{\partial n} - \frac{\partial\Phi_1}{\partial n} \right|_S = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.19)$$

2.4.4 Conductores en equilibrio electrostático

En un conductor ideal en equilibrio electrostático se cumplen las siguientes propiedades:

1. el campo en el interior del conductor es nulo;
2. el potencial es constante en todo el conductor;
3. la superficie del conductor es una superficie equipotencial;
4. la componente tangencial del campo sobre la superficie es cero;
5. la carga libre reside sobre la superficie.

2.5 Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuación de Poisson:

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.20)$$

En regiones libres de carga ($\rho = 0$) tenemos la **ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2\Phi = 0 \quad (2.21)$$

Las soluciones de Laplace se llaman funciones armónicas.

La solución de la ecuación de Poisson en el espacio libre:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.22)$$

2.6 Identidades y funciones de Green

Partiendo del teorema de la divergencia (ecuación 1.15):

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV = \oint_S (\mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dS$$

Y tomando

$$\mathbf{A} = \phi \nabla \varphi,$$

donde ϕ, φ son funciones escalares. Entonces, usando la ecuación 1.14, llegamos a la **primera identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \nabla \phi \cdot \nabla \varphi) dV = \oint_S \phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS \quad (2.23)$$

Si elegimos $\phi = \varphi = u$

$$\int_V (u \nabla^2 u + |\nabla u|^2) dV = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS \quad (2.24)$$

Si ahora intercambiamos $\phi \leftrightarrow \varphi$ y restamos la expresión 2.23 con esta, obtenemos la **segunda identidad de Green**:

$$\int_V (\phi \nabla^2 \varphi + \varphi \nabla^2 \phi) dV = \oint_S \left(\phi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) dS \quad (2.25)$$

Buscamos una función $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ tal que, considerada como función de $\mathbf{r}'$ para $\mathbf{r}$ fijo, satisfaga

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (2.26)$$

en el volumen de interés, junto con condiciones de borde adecuadas en la superficie S . El símbolo ∇'^2 indica que el laplaciano actúa sobre la variable fuente $\mathbf{r}'$. En espacio libre la elección más simple es

$$G_0(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (2.27)$$

Partiendo de la segunda identidad de Green y considerando:

$$\phi(\mathbf{r}') = \Phi(\mathbf{r}'), \quad \varphi(\mathbf{r}') = G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$$

$$\Rightarrow \int_V (\Phi \nabla^2 G + G \nabla^2 \Phi) dV = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

Usando ahora

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \nabla^2 \Phi(\mathbf{r}') = -\frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0}$$

obtenemos

$$\Rightarrow -4\pi \Phi + \frac{1}{\epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' = \oint_S \left(\Phi \frac{\partial G}{\partial n'} - G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} \right) dS'$$

reordenando:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \int_V G \rho d^3 r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.28)$$

Ésta es la fórmula general de representación para el potencial. Debe leerse con cuidado. El primer término contiene la contribución del volumen; el segundo, la contribución de la superficie. La elección concreta de G permite que uno de los términos de borde se simplifique dependiendo del tipo de condición de borde impuesta.

Cuando $\rho = 0$, la ecuación de Poisson se reduce a la de Laplace y la fórmula general queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS' \quad (2.29)$$

Si tenemos un potencial conocido en la frontera (como en el caso cuando la superficie es conductora y se conoce el potencial sobre ella), conviene elegir una función de Green de Dirichlet que satisfaga

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S \quad (2.30)$$

Entonces el primer término de superficie en la ecuación 2.28 desaparece y queda

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \quad (2.31)$$

Bajo hipótesis estándar y para condiciones de borde apropiadas, la función de Green satisface una propiedad de reciprocidad:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) \quad (2.32)$$

La función de Green puede interpretarse como el potencial en el punto $\mathbf{r}$ producido por una carga puntual unitaria situada en $\mathbf{r}'$, en presencia de las fronteras del problema. Incorpora simultáneamente la ley local de interacción (laplaciano en volumen) y la geometría global de la región (condiciones de borde).

3 Métodos de resolución de problemas electrostáticos

3.1 Método de las imágenes

El método de imágenes puede entenderse como una manera ingeniosa de construir funciones de Green en ciertas geometrías simples. En lugar de resolver el problema de contorno de manera abstracta, se reemplaza la presencia de la frontera por cargas ficticias situadas fuera de la región física.

3.1.1 Ejemplo 1: Placa plana

Considérese una carga puntual q en el punto $(0, 0, a)$, con $a > 0$, frente a un plano conductor infinito ubicado en $z = 0$ y conectado a tierra. En la región $z > 0$ se desea resolver

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta(x) \delta(y) \delta(z - a), \quad \Phi(x, y, 0) = 0$$

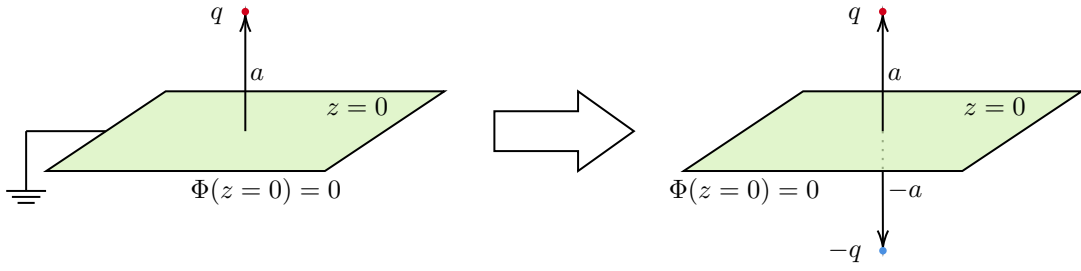
La solución se obtiene colocando una carga imagen $-q$ en $(0, 0, -a)$. El potencial para $z > 0$ es

$$\Phi(x, y, z > 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - a)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z + a)^2}} \right]$$

3.1.2 Ejemplo 2: Cascarón esférico

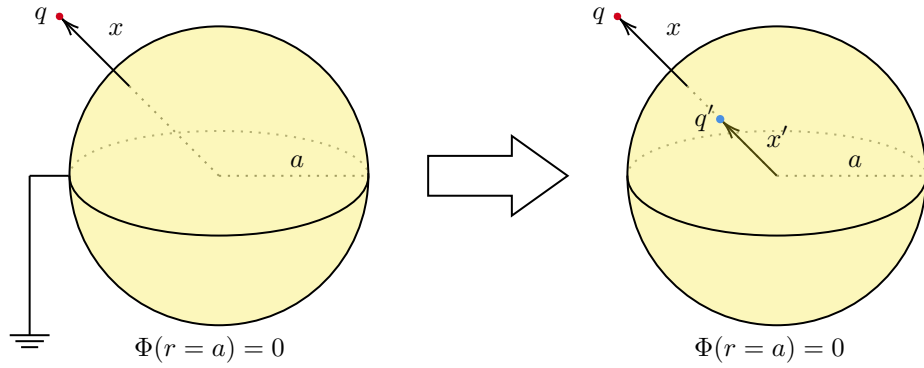
Intentemos resolver el caso de una esfera conductora conectada a tierra de radio a y una carga q a una distancia $\mathbf{x}$ del centro. Por simetría la carga virtual q' debe ubicarse dentro de la esfera, en la dirección de descrita por $\mathbf{x}$. Es decir, buscamos un potencial:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|}$$



tal que

$$\Phi(|\mathbf{r}| = a) = 0$$



Desarrollando,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x\hat{\mathbf{x}}|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|\mathbf{r}\hat{\mathbf{r}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{r} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{x' \left| \frac{r}{x'} \hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{x}} \right|} \\ \Rightarrow \Phi(\mathbf{r} = a) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q/a}{\left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{x}{a} \hat{\mathbf{x}} \right|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'/x'}{\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right|} = 0 \end{aligned} \quad (3.2)$$

Recordando que la magnitud de la suma de dos vectores es:

$$\begin{aligned} |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A^2\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{a}} - 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} + B^2\hat{\mathbf{b}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= \sqrt{A + B + 2AB\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}} \\ \Rightarrow |A\hat{\mathbf{a}} + B\hat{\mathbf{b}}| &= |B\hat{\mathbf{a}} + A\hat{\mathbf{b}}| \end{aligned} \quad (3.3)$$

Por lo tanto:

$$\left| \hat{\mathbf{x}} - \frac{a}{x'} \hat{\mathbf{r}} \right| = \left| \hat{\mathbf{r}} - \frac{a}{x} \hat{\mathbf{x}} \right|$$

Por lo que podemos identificar que

$$\begin{aligned}\frac{q}{a} &= -\frac{q'}{x'}, & \frac{x}{a} &= \frac{a}{x'} \\ \Rightarrow q' &= -\frac{a}{x}q, & x' &= \frac{a^2}{x}\end{aligned}$$

Luego, utilizando la ec. 3.1

$$\Rightarrow \Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}|} - \frac{a}{x} \frac{q}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x^2} \mathbf{x} \right|} \right) \quad (3.4)$$

La carga inducida sobre la superficie de la esfera vendrá dada por la carga superficial, obtenida a partir del campo normal justo afuera del conductor:

$$\sigma(\theta) = \epsilon_0 E_r(a, \theta) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right|_{r=a^+} \quad (3.5)$$

por lo que, para nuestro caso:

$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi a^2} \left(\frac{a}{x} \right) \frac{1 - \frac{a^2}{x^2}}{\left(1 + \frac{a^2}{x^2} - 2\frac{a}{x} \cos \theta \right)^{3/2}}$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$ (o el ángulo polar, si rotamos el sistema para que $\hat{\mathbf{x}}$ coincida con el eje z).

La energía potencial puede describirse por el potencial generado por la carga virtual sobre la carga real:

$$U = \frac{1}{2} q \Phi_{\text{virtual}}(\mathbf{r}) \quad (3.6)$$

en nuestro caso:

$$U = \frac{1}{2} q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{|x\hat{\mathbf{x}} - x'\hat{\mathbf{x}}|} = -\frac{a}{8\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(x^2 - a^2)}$$

3.2 Función de Green

Recordando la fórmula general del potencial usando funciones de Green, descrita por la ec. 2.28

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G \rho d^3r' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

Y el caso en que $\rho = 0$, descrito por la ec. 2.29

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) dS'$$

donde G es una función que debe satisfacer la ec. 2.26

$$\nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

y, si conocemos el potencial en alguna frontera S , la condición de Dirichlet descrita por la ec. 2.30

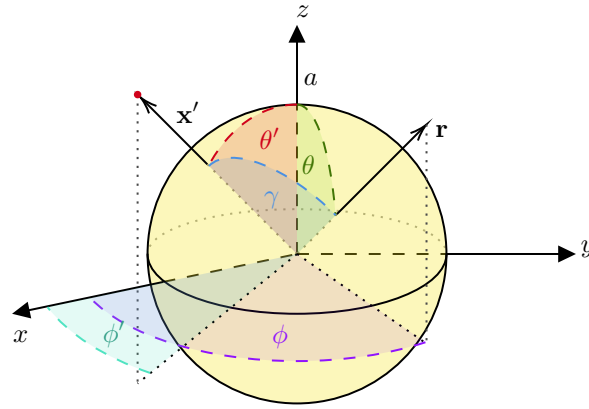
$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \quad \mathbf{r}' \in S$$

nos permite simplificar esta expresión a la descrita por la ec. 2.31

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V G_D \rho d^3 r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS'$$

3.2.1 Ejemplo 1: Solución general para la esfera

Consideremos el caso de una esfera conductora de radio a y una carga *unitaria* ϵ_0 (tal que los términos $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \rightarrow \frac{1}{4\pi}$) a una distancia $\mathbf{x}'$ del centro.



Necesitamos una función de Green que cumpla con las condiciones impuestas. Ya que la geometría del problema es prácticamente idéntica (pero sin la conexión a tierra) al segundo ejemplo de la subsección anterior, podemos usar el potencial encontrado como función de Green². De la ec. 3.4 tenemos

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{x}'|} - \frac{a}{x'} \frac{1}{\left| \mathbf{r} - \frac{a^2}{x'^2} \mathbf{x}' \right|} \quad (3.7)$$

En coordenadas esféricas:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\sqrt{r^2 + x'^2 - 2rx' \cos \gamma}} + \frac{1}{\sqrt{\frac{r^2 x'^2}{a^2} + a^2 - 2rx' \cos \gamma}} \quad (3.8)$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{x}$, es decir, $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$. De esta ecuación se puede concluir una simetría entre las variables r y x , por lo que se cumple la condición de Dirichlet para r o x .

²La idea es usar una solución de un problema más simple y conveniente (en este caso, $\Phi = 0$ en la superficie de la esfera) para solucionar el problema general.

Para resolver la ecuación 2.31 necesitamos, aparte de G_D , la derivada $\partial G_D / \partial n'$, por lo que, recordando que $\hat{\mathbf{n}}'$ es el vector unitario que sale del volumen de interés (en nuestro caso $-\hat{\mathbf{x}}'$, hacia dentro porque nos interesa el espacio fuera de la esfera):

$$\left. \frac{\partial G_D}{\partial n'} \right|_{x'=a} = -\frac{(r^2 - a^2)}{a(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}}$$

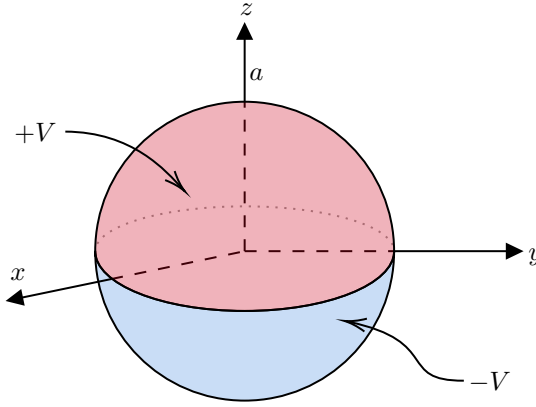
Nótese que esta es la misma expresión que la densidad de carga superficial inducida. Luego, la ec. 2.31³:

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_V G_D \rho d^3r' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{x}') \frac{\partial G_D}{\partial n'} dS' \\ &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \end{aligned} \quad (3.9)$$

donde $d\Omega$ es el elemento de ángulo sólido en el punto (a, θ', ϕ') . En el caso del potencial al interior de la esfera, el vector unitario apunta hacia afuera, por lo que el signo es opuesto.

3.2.2 Ejemplo 2: Esfera con hemisferios con potenciales diferentes

En el ejemplo anterior encontramos el potencial fuera de una esfera con un potencial superficial arbitrario. Consideremos una esfera conductora de radio a compuesta por dos semiesferas separadas por un pequeño anillo aislante. Los hemisferios se mantienen a potenciales diferentes. Bastará con considerar los potenciales como $\pm V$, ya que los potenciales arbitrarios pueden tratarse mediante la superposición de la solución correspondiente a una esfera con un potencial fijo en toda su superficie.



De la ec. 3.9

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(a, \theta', \phi') \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} d\Omega' \\ &= \frac{V}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi' \left\{ \int_0^1 d(\cos \theta') - \int_{-1}^0 d(\cos \theta') \right\} \frac{a(r^2 - a^2)}{(x^2 + a^2 - 2ax \cos \gamma)^{3/2}} \end{aligned}$$

³Recordar que la primera integral es la distribución volumétrica de las fuentes y la segunda es la contribución de la superficie de la frontera. Aparte, el potencial dentro de la segunda integral está evaluada en la superficie.

con un cambio de variables en la segunda integral interior ($\theta' \rightarrow \pi - \theta', \phi' \rightarrow \pi + \phi'$) $\Rightarrow (\cos \gamma \rightarrow -\cos \gamma)$ podemos escribir esto como

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{Va(r^2 - a^2)}{4\pi(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi' \int_0^1 d(\cos \theta') \left[\frac{1}{(1 - 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} - \frac{1}{(1 + 2\alpha \cos \gamma)^{3/2}} \right] \quad (3.10)$$

donde $\alpha = ax/(x^2 + a^2)$. Ya que $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\phi - \phi')$, esto es demasiado complicado para integrar así como está.

Tomando el caso del eje z positivo, esto se vuelve trivial y obtenemos:

$$\Phi(z) = V \left[1 - \frac{(z^2 - a^2)}{z\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \quad (3.11)$$

Podemos hacer una expansión de Taylor alrededor de (a^2/x^2) y encontramos que el potencial es:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{3Va^2}{4r^2} \int_0^{2\pi} \left[\cos \theta - \frac{7a^2}{12x^2} \left(\frac{5}{2} \cos^3 \theta - \frac{3}{2} \cos \theta \right) + \dots \right] \quad (3.12)$$

3.3 Funciones ortogonales

3.4 Separación de variables

Consideremos la ecuación de Laplace expandida:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Phi + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \Phi = 0 \quad (3.13)$$

Si asumimos que el potencial puede representarse como el producto de tres funciones independientes, tal que

$$\Phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \quad (3.14)$$

Reemplazando en la ec. 3.13

$$\underbrace{\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}}_{f(x)} + \underbrace{\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2}}_{g(y)} + \underbrace{\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}}_{h(z)} = 0 \quad (3.15)$$

Ya que esto debe ser verdad para valores arbitrarios de x, y, z , las 3 funciones deben ser constantes por separado. Podemos escribir entonces

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\alpha^2 \\ g(y) &= \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\beta^2 \\ h(z) &= \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \gamma^2 \end{aligned} \right\} \quad (3.16)$$

donde

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2 \quad (3.17)$$

Las soluciones de las funciones $X(x), Y(y), Z(z)$ son, entonces:

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= e^{\pm i\alpha x} \\ Y(y) &= e^{\pm i\beta y} \\ Z(z) &= e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \end{aligned} \right\} \quad (3.18)$$

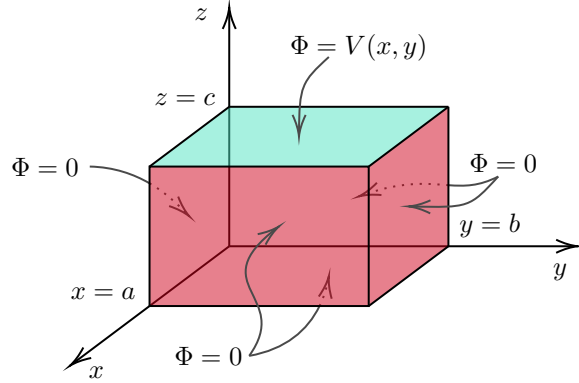
y por lo tanto el potencial:

$$\Phi(x, y, z) = e^{\pm i\alpha x} e^{\pm i\beta y} e^{\pm i\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z} \quad (3.19)$$

Hasta aquí los parámetros α, β son completamente arbitrarios, para encontrarlos necesitaremos condiciones de borde.

3.4.1 Ejemplo 1: Caja rectangular en 3 dimensiones

Considera una caja rectangular con dimensiones a, b, c . Todas las superficies de la caja son mantenidas a potencial cero, a excepción de la superficie $z = c$, que se mantiene a potencial $V(x, y)$. Intentemos encontrar el potencial dentro de la caja.



Partiendo por la condición de que $\Phi = 0$ en $x = 0, y = 0, z = 0$, vemos que las formas de X, Y, Z son

$$\left. \begin{aligned} X(x) &= \sin \alpha x \\ Y(y) &= \sin \beta y \\ Z(z) &= \sinh \left(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} z \right) \end{aligned} \right\} \quad (3.20)$$

Para además tener que $\Phi = 0$ en $x = a$ e $y = b$ deberá cumplirse que $\alpha a = n\pi$ y $\beta b = m\pi$, donde m, n son enteros positivos. Con estas definiciones:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_n &= \frac{n\pi}{a} \\ \beta_m &= \frac{m\pi}{b} \\ \gamma_{nm} &= \pi \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}} \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

Podemos entonces escribir un potencial parcial que satisface todos los bordes excepto uno:

$$\Phi_{nm} = \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.22)$$

$$\Rightarrow \Phi(x, y, z) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} z) \quad (3.23)$$

donde A_{nm} son coeficientes arbitrarios que usaremos para satisfacer la última condición de frontera:

$$\Phi(x, y, c) = \sum_{n,m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \sinh(\gamma_{nm} c) = V(x, y) \quad (3.24)$$

Pero esto es una doble serie de Fourier para la función $V(x, y)$. En consecuencia, los coeficientes A_{nm} :

$$A_{nm} = \frac{4}{ab \sinh(\gamma_{nm} c)} \int_0^a dx \int_0^b dy V(x, y) \sin(\alpha_n x) \sin(\beta_m y) \quad (3.25)$$

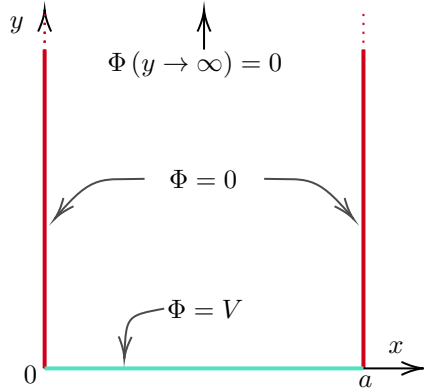
3.4.2 Ejemplo 2: Caja en 2 dimensiones

Consideremos ahora el caso en que el potencial en uno de los ejes (digamos, z) es aproximadamente independiente del resto. Tenemos que la solución del caso anterior se reduce a:

$$\Phi(x, y) = e^{\pm i\lambda x} e^{\pm \lambda y} \quad (3.26)$$

donde λ es una constante real o compleja. Las condiciones de borde impondrán restricciones y darán forma a los valores de λ .

Consideremos una caja con dos paredes mantenidas a potencial cero en $x = 0$, $x = a$, otra a potencial $\Phi = V$ en $y = 0$, y $\Phi(y \rightarrow \infty) = 0$.



Analizando el comportamiento en x , la familia de soluciones dependerá de $\sin(n\pi x/a)$, con n un entero positivo, por lo que $\lambda = n\pi/a$; mientras que tener $\Phi = 0$ cuando $y \rightarrow \infty$ nos dará un factor $\exp(-\lambda y)$. Entonces:

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.27)$$

Para los coeficientes A_n usaremos la última condición $\Phi(y = 0) = V$ cuando $0 \leq x \leq a$. Al igual que el ejemplo anterior, los coeficientes de Fourier son

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \Phi(x, 0) \sin(n\pi x/a) dx \quad (3.28)$$

Con $\Phi(x, 0) = V$ encontramos

$$A_n = \left. \begin{array}{ll} \frac{4V}{\pi n}, & n \text{ impar} \\ 0, & n \text{ par} \end{array} \right\} \quad (3.29)$$

El potencial entonces se puede determinar como

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \sum_{n \text{ impar}} \frac{1}{n} \exp(-n\pi y/a) \sin(n\pi x/a) \quad (3.30)$$

En el caso de valores de $y > a/\pi$ podemos hacer una aproximación decente tomando solo los primeros términos de la sumatoria, la forma asintótica es, entonces

$$\Phi(x, y) = \frac{4V}{\pi} \exp(-\pi y/a) \sin(\pi x/a) \quad (3.31)$$

3.5 Cosas útiles misceláneas

El **teorema de adición** nos dice que, para dos vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{x}'$ con coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) y (r', θ', ϕ') , y un ángulo γ entre ambos, tendremos

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma) \quad (3.32)$$

o también

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = 4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \quad (3.33)$$

donde

$$r_{<} = \min(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|), \quad r_{>} = \max(|\mathbf{x}|, |\mathbf{x}'|)$$

y P_{ℓ} son los polinomios de Legendre, e $Y_{\ell m}$ son los esféricos armónicos.

Notablemente, los esféricos armónicos cumplen con la propiedad de ortogonalidad:

$$\oint Y_{\ell m}^*(\Omega) Y_{\ell' m'}(\Omega) d\Omega = \delta_{\ell \ell'} \delta_{m m'} \quad (3.34)$$

4 Magnetoestática

4.1 Corrientes estacionarias

Lo más conveniente es trabajar con densidades volumétricas de corriente $\mathbf{J}$, pero en casos especiales vale la pena utilizar la corriente de línea I o la densidad superficial $\mathbf{K}$, las cuales cumplen

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = I \int_C dl' \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \quad (4.1)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \mathbf{K}(\mathbf{r}) \delta(n) \quad (4.2)$$

4.1.1 Ecuaciones de conservación

La conservación de carga es una simetría universal. Si $\rho(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de carga y $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ es la densidad de corriente en una región del espacio, la expresaremos como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.3)$$

En el caso estacionario, $\partial \rho / \partial t = 0$, por lo que en magnetoestática:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (4.4)$$

4.2 Ley de Biot-Savart

La ley de Biot-Savart nos da el campo magnético producido por una corriente estacionaria:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 r' \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.5)$$

donde $\mathbf{R} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{r}'$. En el caso de una corriente de línea, la ecuación toma la forma

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C d\mathbf{l}' \times \frac{\mathbf{R}}{R^3} \quad (4.6)$$

4.2.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Considerando un hilo infinito sobre el eje z con corriente I en dirección $\hat{\mathbf{z}}$, tenemos:

$$\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (4.7)$$

donde s es la distancia cilíndrica entre un punto y el eje z .

4.2.2 Ejemplo 2: Campo sobre el eje de una espira circular

Sea una espira circular de radio a en el plano $z = 0$ con corriente I . Por simetría, dentro de su eje central solo puede existir componente z , por lo que el campo es

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \quad (4.8)$$

Y cerca del centro $z = 0$

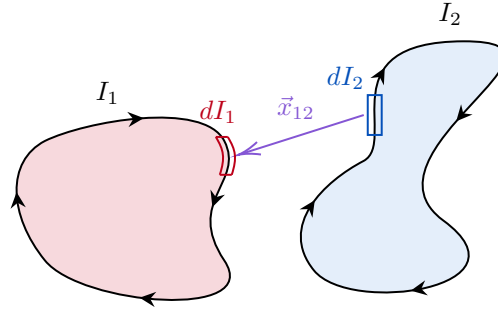
$$B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2a} \quad (4.9)$$

4.2.3 Fuerza entre corrientes estacionarias

Si un circuito C_1 con corriente I_1 se encuentra inmerso en el campo producido por un segundo circuito C_2 con corriente I_2 , el elemento diferencial de fuerza es

$$d\mathbf{F}_{12} = I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}_2 \quad (4.10)$$

$$\Rightarrow d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} d\mathbf{l}_1 \times \left(d\mathbf{l}_2 \times \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} \right) \quad (4.11)$$



En el caso de dos hilos paralelos infinitos separados por una distancia d :

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (4.12)$$

4.3 Ecuaciones de magnetoestática

Dos de las ecuaciones de Maxwell son la **divergencia del campo magnético**:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (4.13)$$

Lo cual, en consecuencia, nos dirá que existe un campo potencial vectorial $\mathbf{A}$ tal que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (4.14)$$

Además, la **ley de Ampere**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (4.15)$$

o, en forma integral

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (4.16)$$

4.3.1 Ejemplo 1: Hilo rectilíneo infinito

Podemos usar la ley de Ampere para aplicar el mismo caso que en la situación de la subsección 4.2.1. Tomando una circunferencia de radio C centrada en el hilo, recuperamos:

$$B(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

4.3.2 Ejemplo 2: Solenoide largo

Para un solenoide ideal largo con n espiras por unidad de longitud y corriente I , la ley de Ampere aplicada a un contorno rectangular da

$$B_{\text{int}} = \mu_0 n I, \quad B_{\text{ext}} = 0 \quad (4.17)$$

4.3.3 Ejemplo 3: Toroide

Para un toroide ideal con N espiras, el campo es azimutal dentro del núcleo y nulo fuera. Un contorno circular de radio s coaxial con el toroide da

$$B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s} \quad (4.18)$$

4.4 Condiciones de borde

Cuando tenemos dos regiones con campos magnéticos distintos, tendremos dos condiciones que se deben cumplir:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \quad (4.19)$$

$$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = \mu_0 \mathbf{K} \quad (4.20)$$

4.5 Magnetización

Cuando los componentes individuales de un cuerpo se comportan como un dipolo, y suficientes de ellos apuntan a la misma dirección, el resultado macroscópico es una magnetización promedio sobre toda la región:

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \sum_i N_i \langle \mathbf{m}_i \rangle \quad (4.21)$$

Tal magnetización producirá efectos sobre el cuerpo que lo aloja. Para empezar, densidades de corriente ligadas sobre el volumen o su superficie:

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (4.22)$$

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (4.23)$$

Además de densidades de carga volumétrica o superficial:

$$\rho_M = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.24)$$

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (4.25)$$

En este caso conviene introducir el campo auxiliar $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (4.26)$$

donde, por la ec. 4.13

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} \quad (4.27)$$

4.6 Potencial vectorial

De la ec. 4.14 sabemos que

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Por lo que podemos elegir el potencial

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (4.28)$$

Y, si trabajamos en una región magnetizada por $\mathbf{M}$, pero sin corrientes libres ($\mathbf{J} = 0$) tendremos

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \times \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{M}(\mathbf{x}') \times \hat{\mathbf{n}}'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.29)$$

4.6.1 Gauge de Coulomb

La definición de $\mathbf{A}$ no es única, si χ es una función escalar entonces

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi \quad (4.30)$$

produce el mismo campo $\mathbf{B}$. La condición de Gauge lidia con este grado de libertad redundante imponiendo que

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (4.31)$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (4.32)$$

4.6.2 Expansión lejana y momento dipolar magnético

Lejos de una distribución localizada de corrientes, la expansión multipolar del potencial vectorial muestra que el termino dominante no nulo es dipolar. El resultado puede escribirse como

$$\mathbf{A} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (4.33)$$

donde

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int d^3r' \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') \quad (4.34)$$

es el momento dipolar magnético.

Un dipolo con momento $\mathbf{m}$ dentro de un campo magnético constante $\mathbf{B}$ experimentará un torque $\mathbf{N}$

$$\mathbf{N} = \mu \times \mathbf{B} \quad (4.35)$$

En el caso de una espira de superficie $\mathbf{S}$ por la cual pasa una corriente I , este momento dipolar será:

$$\mu = I\mathbf{S} \quad (4.36)$$

Con una energía potencial asociada

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad (4.37)$$

4.6.3 Ejemplo 1: Campo de una corriente uniforme en un cilindro largo

Consideremos un cilindro infinito de radio a con densidad de corriente uniforme $\mathbf{J} = J_0 \hat{\mathbf{z}}$. Por simetría podemos tomar

$$\mathbf{A} = A_z(s) \hat{\mathbf{z}}$$

y, utilizando la ec. 4.32

$$A_z(s) = -\frac{\mu_0 J_0}{4} s^2 + C$$

Y de aquí, usando la ec. 4.14

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2} s \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (4.38)$$

4.7 Potencial escalar magnético en regiones libres de corriente

En regiones donde no circula corriente libre y el dominio es simplemente conexo puede ser útil introducir un potencial escalar magnético. Si

$$\mathbf{J}_f = 0$$

entonces la Ley de Ampere dice

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0$$

En una región simplemente conexa podemos escribir entonces

$$\mathbf{H} = -\nabla \Phi_M \quad (4.39)$$

Y, en regiones con magnetización

$$\nabla^2 \Phi_M = -\rho_M \quad (4.40)$$

La solución general del potencial escalar será

$$\Phi_M = -\frac{1}{4\pi} \int_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\hat{\mathbf{n}}' \cdot \mathbf{M}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' \quad (4.41)$$

4.7.1 Ejemplo 1: Esfera uniformemente magnetizada

Sea una esfera de radio a con magnetización uniforme

$$\mathbf{M} = M_0 \hat{\mathbf{z}}$$

Como estamos en ausencia de corrientes libres, se cumplirá que $\nabla \times \mathbf{H} = 0$ y podremos introducir la ec. 4.39

$$\mathbf{H} = -\nabla \Phi_M$$

Además, de la ec. 4.27, pero considerando magnetización uniforme, se tendrá que cumplir que

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M} = 0 \quad (4.42)$$

Por lo tanto, las únicas fuentes de campo magnético vendrán de corrientes ligadas.

Como tenemos que $\mathbf{M}$ es uniforme, tendremos que $\nabla \times \mathbf{M} = 0$, por lo que solo sobrevive la corriente superficial

$$\mathbf{K}_M = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = M_0 \sin \theta \hat{\phi} \quad (4.43)$$

y la densidad de carga superficial

$$\sigma_M = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = M_0 \cos \theta \quad (4.44)$$

Ya que la densidad volumétrica de carga ligada es cero, tendremos que el primer término de la ec. 4.41 se cancela y nos deja⁴

$$\Phi_M(r, \theta) = \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{\cos \theta'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \quad (4.45)$$

De aquí reconocemos que $\cos \theta'$ es directamente proporcional a $Y_{1,0}$:

$$Y_{1,0}(\theta', \phi') = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cos \theta' \Rightarrow \cos \theta' = 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') \quad (4.46)$$

Y, expandiendo la diferencia inversa con la ec. 3.33 y utilizando la propiedad de ortogonalidad de la ec. 3.34, obtenemos:

$$\begin{aligned} \Phi_M(r, \theta) &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} \cdot \cos \theta' d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \oint \left[4\pi \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{1}{2\ell+1} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} Y_{\ell m}^*(\theta', \phi') Y_{\ell m}(\theta, \phi) \right] \cdot 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta', \phi') d\Omega' \\ &= \frac{M_0 a^2}{4\pi} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} \frac{r_{<}^1}{r_{>}^{1+1}} \cdot 2 \sqrt{\frac{\pi}{3}} Y_{1,0}(\theta, \phi) \\ &= \frac{M_0 a^2}{3} \cdot \frac{r_{<}}{r_{>}^2} \cdot \cos \theta = \begin{cases} \frac{M_0}{3} \cdot r \cdot \cos \theta = \frac{M_0}{3} z, & r < a \\ \frac{M_0 a^3}{3r^2} \cdot \cos \theta, & r > a \end{cases} \end{aligned} \quad (4.47)$$

Podemos también encontrar el potencial vectorial utilizando la ec. 4.29, donde la única corriente es la superficial ligada a la magnetización del sistema

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\mathbf{K}_M}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} da' = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \hat{\phi}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \sin \varphi' \hat{\mathbf{x}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' + \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi' \hat{\mathbf{y}}}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega' \end{aligned}$$

Ya que la situación es simétrica angularmente, podemos considerar un punto en $\varphi = 0$, donde tendremos que $\hat{\phi} = \hat{\mathbf{y}}$, y generalizar a todo el espacio con $\hat{\mathbf{y}} \rightarrow \hat{\phi}$

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \hat{\phi} \oint_S \frac{\sin \theta' \cos \varphi'}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d\Omega'$$

⁴ Jackson define $\cos \gamma da = r^2 d\Omega$, donde $\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \cos \gamma$.

De aquí reconocemos que $\sin \theta' \cos \varphi'$ es directamente proporcional a la parte real de $Y_{1,1}$ (o también de $Y_{1,-1}$):

$$Y_{1,1}(\theta', \phi') = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} e^{i\varphi} \sin \theta' \quad (4.48)$$

$$\Rightarrow \sin \theta' \cos \varphi' = -2 \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \operatorname{Re}[Y_{1,1}(\theta', \phi')] = \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,-1} - Y_{1,1}] \quad (4.49)$$

Realizando el mismo procedimiento que con el potencial escalar llegamos a que

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{\leq}}{r_{\geq}^2} \cdot \sin \theta \cos \varphi \hat{\varphi}$$

pero, de nuevo por simetría y tomando $\varphi = 0$ para luego aplicarlo a todo el sistema tenemos:

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{3} M_0 a^2 \cdot \frac{r_{\leq}}{r_{\geq}^2} \cdot \sin \theta \hat{\varphi} = \begin{cases} \frac{\mu_0}{3} M_0 r \sin \theta \hat{\varphi}, & r < a \\ \frac{\mu_0}{3} M_0 \frac{a^3}{r^2} \sin \theta \hat{\varphi}, & r > a \end{cases} \quad (4.50)$$

Finalmente, podemos utilizar el potencial escalar o vectorial para encontrar el campo magnético dentro de la esfera:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{H}_{\text{in}} &= -\nabla \Phi_M = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{B}_{\text{in}} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.51)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_{\text{in}} &= \nabla \times \mathbf{A}_{\text{in}} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_{\varphi})}{\partial r} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M} \\ \Rightarrow \mathbf{H}_{\text{in}} &= \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_{\text{in}} - \mathbf{M} = -\frac{1}{3} \mathbf{M} \end{aligned} \right\} \quad (4.52)$$

Por lo que ambos resultados coinciden. Se puede ver que, dentro de la esfera, los campos $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$ apuntan en sentidos contrarios. Fuera de la esfera, como $\mathbf{M} = 0$, se tiene simplemente que

$$\mathbf{B}_{\text{out}} = \mathbf{H}_{\text{out}} = -\nabla \Phi_M \quad (4.53)$$

4.8 Inducción electromagnética y ley de Faraday

Cuando los campos dependen del tiempo, el campo eléctrico ya no puede derivarse únicamente de un potencial escalar. La cantidad experimentalmente relevante en circuitos es la fuerza electromotriz ($\mathcal{E}$), si el contorno es fijo entonces:

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.54)$$

La observación empírica fundamental es que una variación temporal del flujo magnético a través de una superficie S con borde $\partial S = C$ induce una fuerza electromotriz:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.55)$$

4.8.1 Ley de Faraday

En su forma integral, para un contorno fijo:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.56)$$

Y en su forma diferencial

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (4.57)$$

4.8.2 Consecuencia sobre el potencial eléctrico

En electrostática, $\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla\Phi$, pero esto ya no es suficiente. Introduciendo el potencial vectorial

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (4.58)$$

4.8.3 Ejemplo 1: Campo inducido por un solenoide largo con corriente variable

Consideremos un solenoide largo de radio a cuyo campo interior, aproximadamente uniforme, depende del tiempo:

$$\mathbf{B}(t) = B(t)\hat{\mathbf{z}}, \quad s < a$$

Por simetría cilíndrica, el campo eléctrico inducido debe ser azimutal. Tomando las espiras como circunferencias de radio s , la ley de Faraday para $s < a$

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi s^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{s}{2} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.59)$$

y para $s > a$, el flujo está determinado por el área del solenoide:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ E_\varphi \cdot 2\pi s &= -\frac{d}{dt} \pi a^2 B \\ E_\varphi &= -\frac{a^2}{2s} \frac{dB}{dt} \end{aligned} \quad (4.60)$$

4.8.4 Flujo magnético y circulación del potencial vectorial

La relación entre potencial vectorial magnético y flujo magnético para una superficie S con borde C

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Phi_B \quad (4.61)$$

Podemos entonces reescribir la ley de Faraday con potenciales. Si el contorno es fijo, la fuerza electromotriz puede escribirse usando:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.62)$$

4.8.5 Contornos móviles y fuerza electromotriz general

Si el circuito se mueve con velocidad local $\mathbf{v}$, la fuerza sobre una carga contiene la contribución de Lorentz. En ese caso, la fuerza electromotriz general es

$$\mathcal{E} = \oint_{C(t)} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (4.63)$$

4.9 Corriente de desplazamiento y ley de Ampere generalizada

La ley de Ampere puramente estática es incompatible con cualquier proceso donde la densidad de carga cambie en el tiempo. Maxwell resolvió la inconsistencia introduciendo la **corriente de desplazamiento**. La ley correcta entonces es

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4.64)$$

Y, en forma integral,

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.65)$$

donde

$$\epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (4.66)$$

se interpreta como la corriente de desplazamiento total.

5 Electrodinámica

Esta sección también sirve como resumen de las ecuaciones más importantes hasta ahora.

5.1 Ecuaciones de Maxwell y de conservación

Las ecuaciones de Maxwell, en sus formas diferenciales e integrales

1. Ley de Coulomb

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho d^3r \quad (5.1)$$

2. Ley de Faraday

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.2)$$

3. Ausencia de monopolos magnéticos

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0 \quad (5.3)$$

4. Ley de Ampere

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{a} + \mu_0 \epsilon_0 \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \quad (5.4)$$

Aparte, tendremos que la densidad de carga y de corriente satisfacen la **ecuación de continuidad**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (5.5)$$

5.2 Campos auxiliares y medios materiales lineales

Introduciendo los campos

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (5.6)$$

donde $\mathbf{P}$ y $\mathbf{M}$ son la polarización y magnetización, respectivamente. En medios lineales, homogéneos e isótropos se suele usar

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (5.7)$$

En términos de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$, las ecuaciones diferenciales de Maxwell toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (5.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (5.9)$$

donde ρ_f y $\mathbf{J}_f$ son las densidades de carga y corriente libres (que no vienen de magnetización o polarización).

5.3 Potenciales

Podemos definir los campos eléctrico y magnético en base al potencial escalar eléctrico Φ y el potencial vectorial magnético $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.10)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5.11)$$

A partir de la ley de Gauss y de Ampere, podemos encontrar ecuaciones explícitas para ambos potenciales:

$$\nabla^2 \Phi + \frac{\partial \nabla \cdot \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.12)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (5.13)$$

donde $1/c^2 = \mu_0 \epsilon_0$.

5.4 Transformaciones de gauge

Sea $\Lambda(\mathbf{r}, t)$ una función escalar arbitraria. Al redefinir los potenciales tal que

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\Lambda, \quad \Phi' = \Phi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t} \quad (5.14)$$

obtendremos los mismos campos electromagnéticos $\mathbf{E}, \mathbf{B}$. Podemos entonces imponer condiciones a los potenciales y reducir los grados de libertad redundantes introducidos por Λ .

5.4.1 Gauge de Lorenz

Una opción es el gauge de Lorenz:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\Phi'}{\partial t} = 0 \quad (5.15)$$

para lo cual la función Λ deberá satisfacer

$$\nabla^2\Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\Lambda}{\partial t^2} = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\Phi}{\partial t} \right) \quad (5.16)$$

Bajo este gauge, las ecuaciones de Gauss y Ampere potenciales (ecs. 5.12 y 5.13) se desacoplan y toman la forma de ecuaciones de onda inhomogéneas:

$$\nabla^2\Phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\Phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (5.17)$$

$$\nabla^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{J} \quad (5.18)$$

Dentro del gauge de Lorenz aun quedan grados de libertad residuales. Para que este siga valiendo debe cumplirse que

$$\nabla^2\Lambda - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2\Lambda}{\partial t^2} = 0 \quad (5.19)$$

5.4.2 Gauge de Coulomb

Otro gauge común es el gauge de Coulomb:

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0 \quad (5.20)$$

lo cual implica

$$\nabla^2\Lambda = -\nabla \cdot \mathbf{A} \quad (5.21)$$

Entonces la ec. 5.12 se reduce a

$$\nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

cuya solución formal es

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (5.22)$$

El gauge de Coulomb permite separar la corriente en una parte longitudinal y una transversal

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_\ell + \mathbf{J}_t \quad (5.23)$$

donde

$$\nabla \times \mathbf{J}_\ell = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.24)$$

Usando el gauge de Coulomb, y separando la contribución longitudinal, se obtiene que el potencial vectorial queda gobernado únicamente por la parte transversal de la corriente:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}_t \quad (5.25)$$

La separación de la corriente puede hacerse explícita usando la **descomposición de Helmholtz**. Dado un campo vectorial suficientemente regular y localizado, una forma útil para la corriente longitudinal es:

$$\mathbf{J}_\ell = \nabla \left[\frac{1}{4\pi} \int d^3 r' \frac{\partial_t \rho(\mathbf{r}', t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \quad (5.26)$$

La parte transversal se define entonces por

$$\mathbf{J}_t = \mathbf{J} - \mathbf{J}_\ell, \quad \nabla \cdot \mathbf{J}_t = 0 \quad (5.27)$$

Comparando la expresión de $\mathbf{J}_\ell$ con la solución del potencial escalar, obtenemos que

$$\mathbf{J}_\ell = \epsilon_0 \nabla \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (5.28)$$

5.5 Ecuación de onda y función de Green

En electrostática uno puede pensar el potencial como una suma instantánea de contribuciones provenientes de toda la distribución de carga. En electrodinámica no se puede hacer eso, porque no existen acciones a distancia instantáneas. La función de Green retardada resuelve exactamente este problema físico: especifica cómo responde el vacío a una perturbación puntual localizada en espacio y tiempo.

Consideremos la ecuación escalar inhomogénea (ejem ejem, ecs. 5.17, 5.18)

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = -4\pi f(\mathbf{r}, t) \quad (5.29)$$

La función de Green asociada se define como la solución de

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t') \quad (5.30)$$

Si conocemos una función de Green apropiada, la solución formal de la ec. 5.29 es

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{r}, t) + \int d^3 r' \int dt' G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') f(\mathbf{r}', t') \quad (5.31)$$

La parte homogénea depende de las condiciones iniciales y de borde; la segunda parte codifica la respuesta lineal a la fuente. En el vacío y sin fronteras materiales, el problema es homogéneo e isótropo. Por ello la función de Green sólo puede depender de las diferencias:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \quad \tau = t - t' \quad (5.32)$$

por lo que

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = G(\mathbf{R}, \tau) \quad (5.33)$$

y la ecuación para la función de Green se reduce a

$$\left(\nabla_{\mathbf{R}}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \right) G(\mathbf{R}, \tau) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{R}) \delta(\tau) \quad (5.34)$$

5.5.1 Transformada de Fourier temporal

Definimos

$$G(\mathbf{R}, \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega e^{-i\omega\tau} g_{\omega}(\mathbf{R}) \quad (5.35)$$

lo cual transforma la ec. 5.34 en la **ecuación de Green de Helmholtz**:

$$(\nabla_{\mathbf{R}}^2 + k^2) g_{\omega}(\mathbf{R}) = -4\pi \delta^{(3)}(\mathbf{R}), \quad k \equiv \frac{\omega}{c}$$

Para $R \neq 0$, la ecuación homogénea es

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dg_{\omega}}{dR} \right) + k^2 g_{\omega} = 0$$

con solución general

$$g_{\omega}(\mathbf{R}) = \frac{Ae^{ikR} + Be^{-ikR}}{R} \quad (5.36)$$

donde $A + B = 1$.

5.5.2 Funciones de Green retardada y avanzada

La elección física más importante en electrodinámica clásica es la solución saliente u *outgoing*, lo cual, en el dominio de frecuencias, corresponde a escoger

$$g_{\omega}^{(+)}(R) = \frac{e^{ikR}}{R} \quad (5.37)$$

que representa una onda esférica que se propaga hacia afuera. La solución entrante o *incoming* es

$$g_{\omega}^{(-)}(R) = \frac{e^{-ikR}}{R} \quad (5.38)$$

Reemplazando las ecs. 5.37 y 5.38 en la expresión 5.35

$$G^{(+)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau - \frac{R}{c} \right) \quad (5.39)$$

$$G^{(-)} = \frac{1}{R} \delta \left(\tau + \frac{R}{c} \right) \quad (5.40)$$

5.6 Potenciales retardados para fuentes continuas

Aplicando la expresión 5.31 a las ecuaciones de los potenciales 5.17 y 5.18 con la función de Green retardada de la ec. 5.39, tenemos:

$$\begin{aligned}\Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) \rho(\mathbf{r}', t) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \int dt' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) \mathbf{J}(\mathbf{r}', t)\end{aligned}$$

La integración sobre t' es inmediata debido a la delta de Dirac, y conduce a las **soluciones retardadas estándar**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.41)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \quad (5.42)$$

donde

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \quad (5.43)$$

5.7 Campos retardados y ecuaciones de Jefimenko

Si usamos potenciales retardados para obtener los campos a partir de las ecs. 5.10 y 5.11 llegaremos al par de ecuaciones de Jefimenko:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\left(\rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \rho(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right) \hat{\mathbf{R}} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \quad (5.44)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{1}{R^2} \left[\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) + \frac{R}{c} \frac{\partial}{\partial t'} \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_{\text{ret}}) \right] \times \hat{\mathbf{R}} \quad (5.45)$$

donde

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}$$

En el caso del campo eléctrico, se puede ver que hay 3 contribuciones:

- Término de Coulomb ($\sim \rho/R^2$)
- Término de corrección por variación temporal de la densidad de carga ($\sim \partial_{t'} \rho / cR$)
- Término ligado a la variación temporal de la corriente ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / c^2 R$)

Para el campo magnético tenemos 2 contribuciones:

- Término de Biot-Savart ($\sim \mathbf{J}/R^2$)
- Término de corrección retardada ($\sim \partial_{t'} \mathbf{J} / cR$)

Los términos $\sim 1/R^2$ dominan cerca de la fuente. Los términos $\sim 1/R$ sobreviven lejos de la fuente y transportan energía a grandes distancias.

5.8 Caso de una carga puntual en movimiento

Para una partícula de carga q que sigue la trayectoria $\mathbf{r}_0(t')$, escribimos

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.46)$$

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}', t') = q \mathbf{v}(t') \delta^{(3)}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0(t')) \quad (5.47)$$

Sustituyendo estas expresiones en las ecs. 5.41 y 5.42:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dt' \frac{1}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.48)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \int dt' \frac{\mathbf{v}(t')}{R(t')} \delta\left(t - t' - \frac{R(t')}{c}\right) \quad (5.49)$$

donde

$$\mathbf{R}(t') = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0(t'), \quad R(t') = |\mathbf{R}(t')|, \quad \hat{\mathbf{R}}(t') = \frac{\mathbf{R}(t')}{R(t')}, \quad t' = t_{\text{ret}} = t - \frac{R(t')}{c}$$

5.8.1 Potenciales de Liénard-Wiechert

Si usamos la identidad general

$$\delta(g(t')) = \sum_i \frac{\delta(t' - t'_i)}{|g'(t'_i)|} \quad (5.50)$$

para resolver las ecs. 5.48 y 5.49, obtenemos los **potenciales de Liénard-Wiechert**:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.51)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0 q}{4\pi} \left[\frac{\mathbf{v}}{(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.52)$$

donde

$$\beta = \mathbf{v}/c \quad (5.53)$$

Toda magnitud entre corchetes debe evaluarse en el tiempo retardado determinado por $t - t_{\text{ret}} = R(t_{\text{ret}})/c$.

El denominador también puede escribirse como

$$(1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta)R = \kappa R, \quad \kappa \equiv 1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta \quad (5.54)$$

Es útil escribir los potenciales como

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{c^2} \Phi(\mathbf{r}, t) \quad (5.55)$$

5.8.2 Campos de una carga en movimiento

Al derivar las expresiones de Liénard-Wiechert se obtiene una fórmula compacta para el campo eléctrico:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(1 - \beta^2)(\hat{\mathbf{R}} - \beta)}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\mathbf{R}} \times [(\hat{\mathbf{R}} - \beta) \times \dot{\beta}]}{c\kappa^3 R} \right]_{\text{ret}} \quad (5.56)$$

y el campo magnético:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} [\hat{\mathbf{R}} \times \mathbf{E}]_{\text{ret}} \quad (5.57)$$

Aquí tenemos dos términos que contribuyen a los campos:

- El término $\sim 1/R^2$ representa el campo ligado al movimiento de la carga. Su intensidad depende de la velocidad instantánea retardada y de la distorsión angular introducida por el movimiento. No implica, por sí solo, radiación.
- El término $\sim 1/R$ aparece sólo si $\dot{\beta} \neq 0$, es decir, si la carga acelera. Esta contribución es transversal, domina a grandes distancias y está asociada a la radiación electromagnética.

Estas expresiones para los campos son la aplicación de las ecuaciones de Jefimenko a una carga puntual.

5.8.3 Límite estático

Si la partícula está en reposo, es decir, $\mathbf{v} = 0$, entonces $\beta = 0, \kappa = 1$, y las ecs. 5.51, 5.52 se reducen a

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= 0 \end{aligned}$$

Recuperamos así el potencial de Coulomb.

5.8.4 Límite no relativista

Para velocidades pequeñas, $|\beta| \ll 1$, el factor κ^{-1} puede expandirse como

$$\frac{1}{1 - \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta} \approx 1 + \hat{\mathbf{R}} \cdot \beta + \mathcal{O}(\beta^2)$$

Entonces los potenciales retardados toman la forma aproximada

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &\approx \frac{\mu_0 q}{4\pi} \frac{\mathbf{v}_{\text{ret}}}{R} \end{aligned}$$

5.9 Trabajo mecánico del campo

La fuerza de Lorentz sobre una carga puntual es

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

La potencia transferida a la partícula es

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}$$

Por tanto, sólo el campo eléctrico realiza trabajo. El campo magnético puede cambiar la dirección del movimiento, pero no cambia la energía cinética instantáneamente.

Para una distribución continua, la corriente local es $\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$ y la potencia por unidad de volumen entregada a la materia es

$$\frac{dP_{\text{mat}}}{dV} = \rho\mathbf{v} \cdot \mathbf{E} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

Así, dentro de un volumen V :

$$P_{\text{mat}} = \frac{dW_{\text{mat}}}{dt} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \quad (5.58)$$

Podemos usar las leyes de Ampere y Faraday para reescribir $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ como

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \quad (5.59)$$

5.10 Teorema de Poynting

Definimos la densidad de energía electromagnética en el vacío como

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (5.60)$$

y el vector de Poynting como

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (5.61)$$

Entonces la ec. 5.59:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (5.62)$$

Ésta es la forma local del **teorema de Poynting**.

El término $\partial_t u$ mide el cambio local de energía almacenada en el campo. El término $\nabla \cdot \mathbf{S}$ mide el flujo neto de energía electromagnética que sale del volumen. El lado derecho, $-\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$, mide la energía que el campo pierde al realizar trabajo mecánico sobre las cargas.

Si $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} > 0$, el campo entrega energía a la materia. Entonces la energía del campo en esa región disminuye o entra energía desde el exterior a través de $\mathbf{S}$.

Integramos sobre un volumen fijo V y usamos el teorema de Gauss:

$$\frac{d}{dt} \int_V u d^3r + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} da = - \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} (W_{\text{field}} + W_{\text{mat}}) = - \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} da \quad (5.63)$$

donde

$$W_{\text{field}} = \int_V u d^3r, \quad \frac{d}{dt} W_{\text{mat}} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} d^3r \quad (5.64)$$

Si $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} > 0$ sobre la superficie, energía electromagnética sale del volumen. Entonces la energía total contenida dentro de V disminuye.

5.10.1 Forma macroscópica en medios lineales

En medios lineales, homogéneos y sin dispersión, conviene usar las ecs. 5.7:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$$

La densidad de energía y el vector de Poynting se escriben como:

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}), \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (5.65)$$

5.10.2 Lectura física del vector de Poynting

El vector de Poynting tiene unidades de potencia por unidad de área: $[\mathbf{S}] = \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$.

Su dirección indica hacia dónde fluye la energía electromagnética. En el vacío, $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$, por tanto, la energía se transporta perpendicularmente a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$.

5.10.3 Onda plana electromagnética

Para una onda plana que se propaga en dirección $\hat{\mathbf{k}}$:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad E = cB$$

Entonces, como $1/(\mu_0 c) = \epsilon_0 c$

$$\mathbf{S} = \epsilon_0 c E^2 \hat{\mathbf{k}}$$

La densidad de energía de la onda es

$$u = \epsilon_0 E^2$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{S} = u c \hat{\mathbf{k}} \quad (5.66)$$

5.11 Conservación de momento lineal

La densidad de fuerza de Lorentz sobre la materia es

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B} \quad (5.67)$$

Usando Coulomb y Faraday llegamos a

$$\mathbf{f} + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \epsilon_0 [(\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})] + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \quad (5.68)$$

5.11.1 Densidad de momento del campo

Definimos la densidad de momento electromagnético como

$$\mathbf{g} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S} \quad (5.69)$$

Para una onda plana, de la ec. 5.66 se obtiene

$$\mathbf{g} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{k}} \quad (5.70)$$

5.12 Tensor de esfuerzos de Maxwell

El tensor de esfuerzos de Maxwell en el vacío es

$$T_{\alpha\beta} = \epsilon_0 \left(E_\alpha E_\beta - \frac{1}{2} E^2 \delta_{\alpha\beta} \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_\alpha B_\beta - \frac{1}{2} B^2 \delta_{\alpha\beta} \right) \quad (5.71)$$

con esta definición,

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (5.72)$$

o, en componentes:

$$\partial_t g_\alpha + f_\alpha = \partial_\beta T_{\alpha\beta} \quad (5.73)$$

$T_{\alpha\beta}$ es el flujo de la componente α del momento electromagnético a través de una superficie normal a la dirección β .

En forma integral:

$$\frac{d}{dt} \int_V \mathbf{g} d^3r + \frac{d\mathbf{P}_{\text{mat}}}{dt} = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}} da$$

o, equivalentemente

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{P}_{\text{field}} + \mathbf{P}_{\text{mat}}) = \oint_{\partial V} \mathbf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}} da \quad (5.74)$$

donde

$$\mathbf{P}_{\text{field}} = \int_V \mathbf{g} d^3r$$

Si se toma V como todo el espacio y los campos decaen suficientemente rápido, la integral superficial desaparece y el momento total materia más campo se conserva.

La presión de una onda plana que incide normalmente sobre una superficie perfectamente absorbente es

$$p_{\text{abs}} = \langle u \rangle = \frac{1}{c} \langle S \rangle \quad (5.75)$$

Para un reflector perfecto, el momento se invierte y la presión es el doble:

$$p_{\text{refl}} = \frac{2}{c} \langle S \rangle \quad (5.76)$$

5.12.1 Momento angular electromagnético

Si el campo transporta momento lineal, también puede transportar momento angular. La densidad de momento angular del campo es

$$\mathbf{l}_{\text{field}} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (5.77)$$

El momento angular total del campo es

$$\mathbf{L}_{\text{field}} = \int \mathbf{r} \times \mathbf{g} d^3r \quad (5.78)$$

5.12.2 Conservación de momento angular

A partir de la conservación de momento lineal y de la simetría del tensor de Maxwell, se obtiene una ley de conservación para el momento angular total

$$T_{\alpha\beta} = T_{\beta\alpha} \quad (5.79)$$

5.12.3 Ejemplo 1: Presión electrostática sobre un conductor

En la superficie de un conductor en equilibrio electrostático, el campo tangencial se anula y el campo normal satisface

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

La presión electrostática local puede obtenerse del tensor de esfuerzos. Justo afuera del conductor,

$$nT = \epsilon_0 \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2}E^2\mathbf{I} \right)$$

donde $\mathbf{E}\mathbf{E}$ denota el tensor con componentes $E_\alpha E_\beta$. Si $\mathbf{E} = E_n \hat{\mathbf{n}}$, la fuerza por unidad de área es

$$p = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_n^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

5.12.4 Ejemplo 2: Presión magnética

De manera análoga, un campo magnético tangencial a una superficie puede producir una presión magnética de orden

$$p_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

5.12.5 Balance de energía y momento en lenguaje compacto

La estructura obtenida puede resumirse como dos ecuaciones locales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} &= -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \\ \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} &= \nabla \cdot \mathbf{T} \end{aligned}$$

Estas ecuaciones dicen que el campo intercambia energía y momento con la materia, pero que el total se conserva si se incluyen los flujos correspondientes

5.13 Simetrías y transformaciones vectoriales

5.13.1 Inversiones

Una inversión espacial ($\mathcal{P}$) es una reflexión en todas las componentes espaciales:

$$(x, y, z) \xrightarrow{\mathcal{P}} (-x, -y, -z)$$

Un **vector polar**, como la posición $\mathbf{r}$ o el momento $\mathbf{p}$, es aquel que cambia de signo bajo una inversión:

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{r}$$

Un **vector axial**, como el momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, no cambia de signo bajo inversión espacial, porque es el producto cruz de dos vectores polares:

$$\mathbf{L} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{L}$$

La fuerza eléctrica es polar, por lo tanto el campo eléctrico también debe serlo por $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, por lo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{E}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.80)$$

El campo magnético, en cambio, es axial, esto se ve desde la parte magnética de la fuerza de Lorentz: $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Por lo que

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{B}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.81)$$

El potencial escalar es un escalar bajo paridad, mientras que $\mathbf{A}$ es un vector polar:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} \Phi(-\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{A}(-\mathbf{r}, t) \quad (5.82)$$

5.13.2 Rotaciones

Bajo una rotación propia $R \in SO(3)$:

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{r}$$

Tanto $\mathbf{E}$ como $\mathbf{B}$ transforman como vectores ordinarios:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{E}(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{R}} R\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \quad (5.83)$$

Las ecuaciones de Maxwell son **invariantes bajo rotaciones** porque los operadores $\nabla \cdot$ y $\nabla \times$ están contruidos de manera geométrica. Esto garantiza que las ecuaciones no privilegian ninguna dirección del espacio. Las direcciones sólo aparecen a través de las fuentes o de condiciones de borde.

5.13.3 Inversión temporal

Bajo inversión temporal $\mathcal{T}$,

$$t \xrightarrow{\mathcal{T}} -t, \quad \mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{r}$$

Las velocidades cambian de signo, por lo que

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} -\mathbf{J}(\mathbf{r}, -t), \quad \rho(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} \rho(\mathbf{r}, -t) \quad (5.84)$$

En el caso de los campos:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{E}(\mathbf{r}, -t), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{\mathcal{T}} -\mathbf{B}(\mathbf{r}, -t) \quad (5.85)$$

5.13.4 Transformación de energía, momento y flujo

A partir de las reglas anteriores:

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

es par bajo paridad y bajo inversión temporal. En cambio,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

es un vector polar bajo paridad y cambia de signo bajo inversión temporal. La densidad de momento

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}$$

tiene las mismas propiedades de transformación que el momento mecánico: es polar y cambia de signo bajo inversión temporal.

6 Ondas electromagnéticas

En las clases anteriores se estableció la forma local de las leyes de conservación de energía y momento del campo electromagnético. Ahora pasamos a la propagación de ondas.

Trabajaremos en unidades SI y usaremos campos complejos como notación auxiliar. La parte física siempre es la parte real:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right], \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \left[\mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right] \quad (6.1)$$

En un medio lineal, homogéneo, isótropo y sin fuentes libres

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \rho_f = 0, \quad \mathbf{J}_f = 0. \quad (6.2)$$

6.1 Ondas planas en un medio no conductor

En un medio lineal, homogéneo e isótropo sin cargas ni corrientes libres,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

Combinando las ecuaciones y usando $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ obtenemos las ecuaciones de onda

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.3)$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \quad (6.4)$$

donde la velocidad de propagación es

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad (6.5)$$

Definimos el índice de refracción y la impedancia del medio como

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (6.6)$$

Para medios no magnéticos, $\mu \simeq \mu_0$ $n \simeq \sqrt{\epsilon/\epsilon_0}$.

La solución de estas ODEs serán ondas planas. Si tomamos el ansatz

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \quad (6.7)$$

Tendremos que, para una onda plana,

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega \quad (6.8)$$

Las ecuaciones de Maxwell indicarán entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 &= 0, & \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 &= \omega \mathbf{B}_0 \\ \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 &= 0, & \mathbf{k} \times \mathbf{H}_0 &= -\omega \mathbf{D}_0 \end{aligned}$$

Por lo que $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ y $\mathbf{k}$ son **mutuamente perpendiculares**. Además,

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0 \quad (6.9)$$

Pero, como $\mathbf{H}_0 = \mathbf{B}_0/\mu$,

$$\mathbf{H}_0 = \frac{1}{Z} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0 \quad (6.10)$$

La relación de dispersión en un medio no dispersivo es

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2, \quad \omega = vk \quad (6.11)$$

6.1.1 Energía, flujo e intensidad

La densidad de energía electromagnética instantánea en un medio lineal no dispersivo es, como en la ec. 5.65

$$u = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} B^2$$

Para una onda plana, $B = E/v$ y $v^{-2} = \mu\epsilon$. Entonces

$$\frac{1}{2} \frac{1}{\mu} B^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \Rightarrow u = \epsilon E^2 = \frac{1}{\mu} B^2$$

Por otro lado, el vector de Poynting es

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

Para una onda monocromática, el promedio temporal de la potencia por unidad de área es

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0^*] = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2Z} \hat{\mathbf{k}} \quad (6.12)$$

En medios no dispersivos,

$$\langle S \rangle = v \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}} \quad (6.13)$$

En un medio no dispersivo, la velocidad de transporte de energía coincide con la velocidad de fase. En medios dispersivos, hay que distinguir velocidad de fase, velocidad de grupo y velocidad de señal.

En el vacío, una onda plana tiene densidad promedio de energía

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\mathbf{E}_0|^2$$

y flujo promedio

$$\langle \mathbf{S} \rangle = c \langle u \rangle \hat{\mathbf{k}}$$

La densidad de momento electromagnético en el vacío es

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}, \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{\langle u \rangle}{c} \hat{\mathbf{k}} \quad (6.14)$$

Por tanto, una onda no sólo transporta energía: también transporta momento lineal. Si una onda incide normalmente sobre una superficie perfectamente absorbente, la presión de radiación es

$$P_{\text{abs}} = \frac{\langle S \rangle}{c} \quad (6.15)$$

Si la superficie es perfectamente reflectante, el momento normal cambia de signo y la presión se duplica:

$$P_{\text{ref}} = \frac{2 \langle S \rangle}{c} \quad (6.16)$$

6.2 Polarización

6.2.1 Descomposición transversal y vector de Jones

Tomemos una onda que se propaga en la dirección $\hat{\mathbf{z}}$. La transversalidad implica

$$\mathbf{E}_0 = E_x \hat{\mathbf{x}} + E_y \hat{\mathbf{y}}$$

donde los números complejos E_x y E_y contienen amplitudes y fases:

$$E_x = a_x e^{i\delta_x}, \quad E_y = a_y e^{i\delta_y}$$

El vector de Jones será

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \quad (6.17)$$

Multiplicar $\mathbf{J}$ por una fase global no cambia la polarización física; sólo importa la razón compleja E_y/E_x . La onda real es

$$\mathbf{E}(z, t) = a_x \cos(kz - \omega t + \delta_x) \hat{\mathbf{x}} + a_y \cos(kz - \omega t + \delta_y) \hat{\mathbf{y}} \quad (6.18)$$

La trayectoria que describe la punta del vector $\mathbf{E}$ en el plano transversal define el estado de polarización.

6.2.2 Polarización lineal, circular y elíptica

Si la diferencia de fase

$$\Delta = \delta_y - \delta_x \quad (6.19)$$

es 0 o π , los componentes oscilan en fase o en oposición de fase. La punta de $\mathbf{E}$ se mueve sobre una línea: la **polarización es lineal**.

Si $a_x = a_y$ y $\Delta = \pm\pi/2$, la punta de $\mathbf{E}$ describe un círculo: la **polarización es circular**. Una base conveniente es

$$\mathbf{e}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} \pm i\hat{\mathbf{y}}) \quad (6.20)$$

con

$$\mathbf{E}_0 = E_+ \mathbf{e}_+ + E_- \mathbf{e}_- \quad (6.21)$$

En el caso general, la **polarización es elíptica**. Eliminando la fase común en la ec. 6.18, se obtiene la ecuación de una elipse en el plano transversal

$$\frac{E_x^2}{a_x^2} + \frac{E_y^2}{a_y^2} - 2\frac{E_x E_y}{a_x a_y} \cos \Delta = \sin^2 \Delta \quad (6.22)$$

Los ejes principales de la elipse no coinciden en general con los ejes x e y .

6.2.3 Parámetros de Stokes

Una descripción útil, especialmente en óptica y en experimentos, se obtiene con los parámetros de Stokes. Para un campo monocromático con componentes complejos E_x y E_y , definimos

$$S_0 = |E_x|^2 + |E_y|^2, \quad (6.23)$$

$$S_1 = |E_x|^2 - |E_y|^2, \quad (6.24)$$

$$S_2 = 2\text{Re}[E_x E_y^*], \quad (6.25)$$

$$S_3 = -2\text{Im}[E_x E_y^*] \quad (6.26)$$

El signo de S_3 depende de la convención para la fase temporal y para la base circular. Con la convención de estos apuntes, el signo indicado es consistente con $e^{-i\omega t}$.

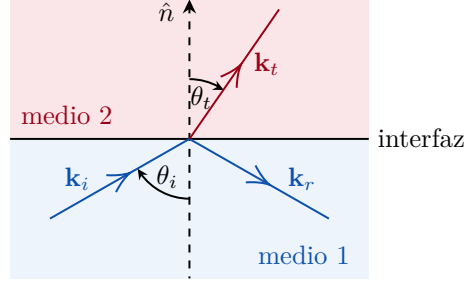
Para luz completamente polarizada,

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad (6.27)$$

Para luz parcialmente polarizada,

$$S_0^2 \geq S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \quad (6.28)$$

El vector (S_1, S_2, S_3) puede representarse en la esfera de Poincaré. Estados lineales corresponden al ecuador, mientras que estados circulares corresponden a los polos.



6.3 Reflexión y refracción en una interfaz plana

Considere una interfaz plana $z = 0$ que separa dos medios lineales, homogéneos e isótropos. El medio 1 ocupa $z < 0$ y el medio 2 ocupa $z > 0$. Una onda plana incide desde el medio 1. La normal a la interfaz es $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$.

Los campos son suma de onda incidente, reflejada y transmitida

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_1 &= \mathbf{E}_i + \mathbf{E}_r, & \mathbf{H}_1 &= \mathbf{H}_i + \mathbf{H}_r \\ \mathbf{E}_2 &= \mathbf{E}_t, & \mathbf{H}_2 &= \mathbf{H}_t\end{aligned}$$

Las condiciones de borde sin cargas ni corrientes libres superficiales son

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0, & \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= 0, & \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0\end{aligned}$$

Las condiciones tangenciales son suficientes para derivar las amplitudes de reflexión y transmisión. La fase debe ser continua sobre toda la interfaz. Por tanto, las componentes tangenciales de los vectores de onda deben coincidir:

$$\mathbf{k}_{i,\parallel} = \mathbf{k}_{r,\parallel} = \mathbf{k}_{t,\parallel} \quad (6.29)$$

Esto implica la ley de reflexión,

$$\theta_r = \theta_i \quad (6.30)$$

y la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (6.31)$$

6.3.1 Polarización s y p

El plano de incidencia es el plano que contiene a $\mathbf{k}_i$ y a $\hat{\mathbf{n}}$. Se distinguen dos polarizaciones:

- Polarización s : el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia.
- Polarización p : el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia.

Estas dos polarizaciones no se mezclan en una interfaz plana isotrópica. Por eso los coeficientes de Fresnel se derivan separadamente. Para medios no magnéticos, $\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$, los coeficientes de reflexión y transmisión para amplitudes de $\mathbf{E}$ son

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (6.32)$$

$$r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}, \quad t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (6.33)$$

La diferencia entre s y p proviene de cómo las condiciones de borde acoplan las componentes tangenciales de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$.

Los coeficientes r y t son cocientes de amplitudes de campo eléctrico. Los cocientes de potencia requieren considerar el flujo normal del vector de Poynting. Para medios no absorbentes,

$$R_{s,p} = |r_{s,p}|^2, \quad T_{s,p} = \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i} |t_{s,p}|^2 \quad (6.34)$$

Se verifica

$$R_{s,p} + T_{s,p} = 1 \quad (6.35)$$

si no hay absorción.

6.4 Polarización por reflexión y reflexión interna total

6.4.1 Ángulo de Brewster

El coeficiente r_p se anula cuando

$$n_2 \cos \theta_i = n_1 \cos \theta_t \quad (6.36)$$

Junto con la ley de Snell, esto implica que

$$\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2} \quad (6.37)$$

El ángulo de incidencia correspondiente es el **ángulo de Brewster** (para $\mu_1 = \mu_2$):

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (6.38)$$

A ese ángulo, la onda reflejada no contiene polarización p . Por tanto, una onda no polarizada reflejada cerca de θ_B queda parcialmente polarizada en la dirección s .

6.4.2 Reflexión interna total

Si $n_1 > n_2$, existe un ángulo crítico

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (6.39)$$

Para $\theta_i > \theta_c$, la ley de Snell requeriría $\sin \theta_t > 1$. La onda transmitida ya no es propagante en la dirección normal. En cambio, aparece una onda evanescente en el medio 2.

El vector de onda transmitido puede escribirse como

$$\mathbf{k}_t = k_x \hat{\mathbf{x}} + i\kappa \hat{\mathbf{z}} \quad (6.40)$$

con

$$k_x = k_0 n_1 \sin \theta_i, \quad \kappa = k_0 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}, \quad k_0 = \frac{\omega}{c} \quad (6.41)$$

La dependencia espacial en $z > 0$ contiene el factor $e^{-\kappa z}$. La profundidad de penetración es

$$\delta_{\text{ev}} = \kappa^{-1} \quad (6.42)$$

6.4.3 Fases de reflexión y cambio de polarización

En reflexión interna total, $|r_s| = |r_p| = 1$, pero los coeficientes adquieren fases:

$$r_s = e^{i\phi_s}, \quad r_p = e^{i\phi_p} \quad (6.43)$$

6.5 Medios dispersivos, conductores y plasma

6.5.1 Permitividad y conductividad compleja

En un medio conductor lineal, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, la ley de Ampere-Maxwell es

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Para campos con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$,

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\sigma - i\omega\epsilon) \mathbf{E} \quad (6.44)$$

Esto puede escribirse como si el medio tuviera una permitividad compleja

$$\epsilon_c(\omega) = \epsilon + i \frac{\sigma}{\omega} \quad (6.45)$$

La relación de dispersión pasa a ser

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon_c(\omega) \quad (6.46)$$

En general,

$$k = \beta + i\alpha \quad (6.47)$$

de modo que

$$e^{i(kz - \omega t)} = e^{-\alpha z} e^{i(\beta z - \omega t)} \quad (6.48)$$

La parte real β controla la fase y la parte imaginaria α controla la atenuación.

En una descripción más general, la conductividad también puede depender de la frecuencia y ser compleja:

$$\sigma(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega) \quad (6.49)$$

La relación constitutiva en frecuencia se escribe como

$$\mathbf{J}(\omega) = \sigma(\omega) \mathbf{E}(\omega) \quad (6.50)$$

En esta convención, la parte real σ_1 corresponde a la componente de la corriente que está en fase con el campo eléctrico, mientras que la parte imaginaria σ_2 corresponde a la componente en cuadratura, es decir, desfasada en 90° .

Sólo la parte en fase produce disipación neta promediada en el tiempo. Para un campo monocromático escrito como

$$\mathbf{E}(t) = \text{Re}[\mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{J}(t) = \text{Re}[\sigma(\omega) \mathbf{E}_0 e^{-i\omega t}]$$

el promedio temporal de la potencia por unidad de volumen entregada por el campo a las cargas es

$$\langle p \rangle = \langle \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \rangle = \frac{1}{2} \sigma_1(\omega) |\mathbf{E}_0|^2 \quad (6.51)$$

Por tanto, $\sigma_1(\omega) > 0$ describe absorción. La parte imaginaria σ_2 no contribuye directamente a $\langle p \rangle$, representa energía que se almacena temporalmente en el medio y luego se devuelve al campo durante el ciclo de oscilación.

La permitividad podrá escribirse entonces como

$$\sigma_c(\omega) = \left[\epsilon - \frac{\sigma_2(\omega)}{\omega} \right] + i \frac{\sigma_1(\omega)}{\omega} \quad (6.52)$$

6.5.2 Buenos conductores y profundidad de piel

Al interior de un conductor ideal el campo eléctrico se anula y la superficie puede sostener una densidad de carga superficial y una corriente superficial. Las condiciones de borde ideales serán entonces

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} &= 0, & \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H} &= \mathbf{K} \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D} &= \sigma, & \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned}$$

En un conductor real, la conductividad σ_c es grande pero finita. Para un campo armónico, la corriente de conducción se escribe como $\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}$. En el interior del conductor, la ecuación de onda para el campo eléctrico toma la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \omega^2 \mu \epsilon \mathbf{E} + i \omega \mu \sigma_c \mathbf{E} = 0 \quad (6.53)$$

Un buen conductor satisface $\sigma \gg \omega \epsilon$, entonces

$$\epsilon_c \simeq i \frac{\sigma}{\omega}, \quad k_c^2 \simeq i \omega \mu \sigma$$

Tomando la rama con atenuación positiva,

$$k_c \simeq \frac{1+i}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} \quad (6.54)$$

La longitud δ es la profundidad de piel. Si x es la coordenada normal hacia el interior, el campo se comporta aproximadamente como

$$\mathbf{E}(x) \propto e^{-x/\delta} e^{ix/\delta} \quad (6.55)$$

La parte real del exponente describe la atenuación y la parte imaginaria describe el desfase dentro del conductor

La impedancia de un buen conductor es compleja:

$$Z_s = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}} \simeq (1-i) \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} \quad (6.56)$$

Su parte real determina la potencia disipada por unidad de área,

$$\frac{P_{\text{dis}}}{A} = \frac{1}{2} \text{Re}[Z_s] |\mathbf{H}_t|^2 \quad (6.57)$$

donde $\mathbf{H}_t$ es el campo magnético tangencial en la superficie

6.5.3 Modelo de plasma

Un plasma frío sin colisiones responde de manera dispersiva. Si los electrones de densidad n_e obedecen

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -e\mathbf{E}$$

para campos armónicos se obtiene

$$\mathbf{J} = -n_e e \mathbf{v} = i \frac{n_e e^2}{m\omega} \mathbf{E}$$

La permitividad efectiva toma la forma

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m\epsilon_0} \quad (6.58)$$

La dispersión de ondas transversales es

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2 \quad (6.59)$$

Para $\omega < \omega_p$, el número de onda es imaginario, la onda no se propaga en el plasma y es reflejada o evanescente. Para $\omega > \omega_p$, la onda se propaga con velocidad de fase

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2}} > c \quad (6.60)$$

y la velocidad de grupo

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} < c \quad (6.61)$$

6.5.4 Dispersión normal y anómala

Un medio dispersivo tiene $n = n(\omega)$. La velocidad de fase es

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} \quad (6.62)$$

Para un paquete estrecho de frecuencias, la velocidad de grupo es

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn}{d\omega}} \quad (6.63)$$

Se habla de dispersión normal cuando $dn/d\omega > 0$ y de dispersión anómala cuando $dn/d\omega < 0$. Cerca de resonancias, $n(\omega)$ cambia rápidamente y el paquete puede deformarse de manera significativa.

6.5.5 Paquetes de onda y ensanchamiento dispersivo

Una onda plana monocromática es una idealización infinita en el espacio y en el tiempo. Una señal física se construye superponiendo frecuencias alrededor de una frecuencia central ω_0

$$E(z, t) = \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} A(\omega) e^{ik(\omega)z - i\omega t} d\omega \right] \quad (6.64)$$

Si $A(\omega)$ está fuertemente concentrada cerca de ω_0 , expandimos

$$k(\omega) \approx k_0 + k'_0(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}k''_0(\omega - \omega_0)^2 + \dots$$

El término lineal determina la velocidad del envolvente,

$$v_g = \frac{1}{k'_0} = \left[\frac{dk}{d\omega} \right]_{\omega_0}^{-1} \quad (6.65)$$

El término cuadrático produce ensanchamiento y chirp del paquete: distintas componentes de frecuencia dentro del ancho espectral viajan con velocidades de grupo ligeramente distintas.

6.6 Causalidad y relaciones de Kramers–Kronig

En un medio lineal pero dispersivo, $\mathbf{D}(t)$ no tiene por qué depender sólo de $\mathbf{E}(t)$ en el mismo instante. La polarización del medio tiene memoria. En el dominio temporal, una relación lineal general puede escribirse como

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau \quad (6.66)$$

La causalidad exige que el medio no responda antes de que se aplique el campo:

$$\chi_e(\tau) = 0, \quad \text{para } \tau < 0 \quad (6.67)$$

Por tanto

$$\mathbf{D}(t) = \epsilon_0 \mathbf{E}(t) + \epsilon_0 \int_0^{\infty} \chi_e(\tau) \mathbf{E}(t - \tau) d\tau$$

En frecuencia,

$$\mathbf{D}(\omega) = \epsilon(\omega) \mathbf{E}(\omega) \quad (6.68)$$

con

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left[1 + \int_0^{\infty} \chi_e(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \right] \quad (6.69)$$

6.6.1 Analiticidad

La analiticidad (es decir, el hecho de que sea diferenciable en la región alrededor de un punto) en el semiplano superior codifica causalidad. Si la respuesta del medio se conoce para todos los tiempos posteriores a la perturbación, su transformada en frecuencia no puede tener singularidades en $\text{Im}[\omega] > 0$. Singularidades en el semiplano superior producirían contribuciones que crecen exponencialmente para tiempos positivos o respuestas anticipadas incompatibles con causalidad.

Además, si el campo y la respuesta son reales en el dominio temporal, entonces

$$\epsilon(-\omega) = \epsilon^*(\omega) \quad (6.70)$$

para ω real. En consecuencia

$$\text{Re}[\epsilon(\omega)] \text{ es par, } \text{Im}[\epsilon(\omega)] \text{ es impar,}$$

La parte imaginaria describe absorción o ganancia, mientras que la parte real describe dispersión. Causalidad impide elegir las de manera independiente.

6.6.2 Relaciones de Kramers–Kronig

Bajo hipótesis físicas usuales de causalidad, estabilidad y decaimiento adecuado a alta frecuencia, se obtienen las relaciones de Kramers–Kronig. Para la susceptibilidad

$$\chi(\omega) = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} - 1 \quad (6.71)$$

se tiene

$$\text{Re}[\chi(\omega)] = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im}[\chi(\omega')]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (6.72)$$

$$\text{Im}[\chi(\omega)] = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Re}[\chi(\omega')]}{\omega' - \omega} d\omega' \quad (6.73)$$

Usando las propiedades de paridad, también pueden escribirse sólo con frecuencias positivas:

$$\text{Re}[\chi(\omega)] = \frac{2}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{\infty} \frac{\omega' \text{Im}[\chi(\omega')]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (6.74)$$

$$\text{Im}[\chi(\omega)] = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int_0^{\infty} \frac{\text{Re}[\chi(\omega')]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \quad (6.75)$$

Aquí $\mathcal{P}$ denota valor principal de Cauchy.

6.7 Conductores, guías de onda y modos normales

6.7.1 Descomposición longitudinal y transversal

Consideremos una guía uniforme a lo largo del eje z , con una sección transversal arbitraria. Buscamos soluciones armónicas de la forma

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(x, y) e^{ik_z z}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}(x, y) e^{ik_z z} \quad (6.76)$$

Es útil separar los campos en partes longitudinales y transversales

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\perp} + E_z \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_{\perp} + B_z \hat{\mathbf{z}} \quad (6.77)$$

y escribir

$$\nabla = \nabla_{\perp} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} = \nabla_{\perp} + ik_z \hat{\mathbf{z}} \quad (6.78)$$

La ecuación de onda se convierte en

$$(\nabla_{\perp}^2 + k^2 - k_z^2) \mathbf{E} = 0, \quad (\nabla_{\perp}^2 + k^2 - k_z^2) \mathbf{B} = 0 \quad (6.79)$$

donde $k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$. Definimos

$$k_{\perp}^2 = k^2 - k_z^2 \quad (6.80)$$

Entonces los campos longitudinales satisfacen ecuaciones escalares de Helmholtz en la sección transversal

$$(\nabla_{\perp}^2 + k_{\perp}^2) \mathbf{E} = 0, \quad (\nabla_{\perp}^2 + k_{\perp}^2) \mathbf{B} = 0 \quad (6.81)$$

Los campos transversales se reconstruyen a partir de E_z y B_z

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} E_z + \omega \mu \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} H_z], \quad \mathbf{H}_{\perp} = \frac{i}{k_{\perp}^2} [k_z \nabla_{\perp} H_z - \omega \epsilon \hat{\mathbf{z}} \times \nabla_{\perp} E_z] \quad (6.82)$$

6.7.2 Modos TM, TE y TEM

Los modos se clasifican según sus componentes longitudinales

- **Modos TM** (transversal magnético) respecto de z : el campo magnético longitudinal se anula, el campo magnético es completamente transversal

$$H_z = 0, \quad E_z \neq 0 \quad (6.83)$$

- **Modos TE** (transversal eléctrico) respecto de z : el campo eléctrico longitudinal se anula, el campo eléctrico es completamente transversal

$$H_z \neq 0, \quad E_z = 0 \quad (6.84)$$

- **Modos TEM**: ambos campos longitudinales se anulan,

$$H_z = 0, \quad E_z = 0 \quad (6.85)$$

Estos modos sólo pueden existir en guías con dos o más conductores, por ejemplo una línea coaxial o una línea de transmisión de placas paralelas

Para un modo TM, las condiciones de borde en una pared conductora perfecta exigen que el campo eléctrico tangencial sea cero. Como E_z es tangencial a la pared lateral, se obtiene

$$E_z = 0, \text{ sobre la pared} \quad (6.86)$$

Por tanto, los modos TM se obtienen de un problema de Dirichlet para E_z . Para un modo TE, $E_z = 0$ y el campo relevante es H_z . La condición $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} = 0$ conduce a

$$\frac{\partial H_z}{\partial n} = 0, \text{ sobre la pared} \quad (6.87)$$

Por tanto, los modos TE se obtienen de un problema de Neumann para H_z .

6.7.3 Frecuencia de corte y velocidades

La relación de dispersión longitudinal es

$$k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon - k_\perp^2 \quad (6.88)$$

Para cada modo transversal, $k_\perp$ queda fijado por la geometría. El modo se propaga sólo si k_z es real, es decir,

$$\omega > \omega_c, \quad \omega = \frac{k_\perp}{\sqrt{\mu \epsilon}} \quad (6.89)$$

Si $\omega < \omega_c$, entonces k_z es imaginario y el modo no transporta potencia a largas distancias, es decir, se vuelve evanescente.

La velocidad de fase longitudinal es

$$v_\phi = \frac{\omega}{k_z} = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} \frac{1}{\sqrt{1 - \omega_c^2 / \omega^2}} \quad (6.90)$$

Esta velocidad es mayor que $1/\sqrt{\mu\epsilon}$, e incluso puede ser mayor que c en vacío.

La velocidad de grupo es

$$v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k_z} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{1 - \frac{\omega_c^2}{\omega^2}} \quad (6.91)$$

En una guía sin pérdidas,

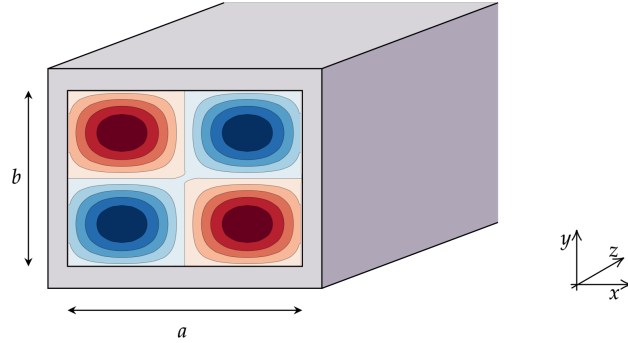
$$v_\phi v_g = \frac{1}{\mu\epsilon} \quad (6.92)$$

En vacío esto da $v_\phi v_g = c^2$.

Cerca de la frecuencia de corte, $v_g \rightarrow 0$ y $v_\phi \rightarrow \infty$. Físicamente, la onda no avanza eficientemente a lo largo de la guía, su campo se organiza como una oscilación transversal que apenas transporta energía longitudinal.

6.7.4 Guía rectangular

Consideremos una guía rectangular de lados a y b , con $0 < x < a$, $0 < y < b$, propagación en la dirección z y paredes conductoras perfectas. Para modos TM, E_z satisface Dirichlet:



$$E_z(x, y) = E_0 \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.93)$$

Por tanto

$$k_{\perp, m, n}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (6.94)$$

No existen modos TM con $m = 0$ o $n = 0$, porque entonces E_z se anula completamente.

Para modos TE, H_z satisface Neumann:

$$H_z(x, y) = H_0 \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b}, \quad m, n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.95)$$

con la condición de que no ambos índices sean cero. El valor transversal es el mismo,

$$k_{\perp, m, n}^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

El modo dominante en una guía rectangular con $a > b$ es normalmente el modo TE₁₀, con

$$k_{\perp} = \frac{\pi}{a}, \quad \omega_c = \frac{\pi}{a\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (6.96)$$

6.7.5 Guía cilíndrica y funciones de Bessel

Para una guía circular de radio a , se usan coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) . La ecuación transversal para E_z o H_z es

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + k_{\perp}^2 \right] \psi(\rho, \varphi) = 0 \quad (6.97)$$

Separando variables

$$\psi(\rho, \varphi) = R_m(\rho) e^{im\varphi} \quad (6.98)$$

se obtiene la ecuación de Bessel. Las soluciones regulares en el origen son

$$R_m(\rho) = J_m(k_{\perp} \rho) \quad (6.99)$$

Para modos TM,

$$E_z(a, \varphi) = 0 \Rightarrow J_m(k_{\perp} a) = 0 \quad (6.100)$$

Por tanto,

$$k_{\perp} = \frac{x_{mn}}{a} \quad (6.101)$$

donde x_{mn} es el n -ésimo cero de $J_m(x)$.

Para modos TE,

$$\left. \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = 0 \Rightarrow J'_m(k_{\perp} a) = 0 \quad (6.102)$$

Por tanto,

$$k_{\perp} = \frac{x'_{mn}}{a} \quad (6.103)$$

donde x'_{mn} es el n -ésimo cero de $J'_m(x)$.

6.7.6 Potencia transportada por un modo

La potencia media transportada a lo largo de una guía se obtiene integrando el vector de Poynting promedio sobre la sección transversal:

$$P = \int_S \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{z}} \, da, \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] \quad (6.104)$$

Para un modo propagante sin pérdidas, P es independiente de z . Para un modo evanescente, $k_z = i\alpha$ y no hay transporte neto de potencia a largas distancias, aunque sí puede haber energía almacenada localmente.

La energía por unidad de longitud se define como

$$U = \int_S \frac{1}{4} (\epsilon |\mathbf{E}|^2 + \mu |\mathbf{H}|^2) \, da \quad (6.105)$$

donde el factor $1/4$ aparece porque usamos amplitudes complejas y promedio temporal. En una guía ideal, la velocidad de transporte de energía se relaciona con

$$v_E = \frac{P}{U} \quad (6.106)$$

Para un modo normal sin pérdidas, esta velocidad coincide con la velocidad de grupo v_g .

6.8 radiación de fuentes localizadas

6.8.1 Potenciales retardados para fuentes armónicas

Consideremos fuentes localizadas que oscilan armónicamente con frecuencia ω :

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\rho(\mathbf{r})e^{-i\omega t}], \quad \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) = \text{Re}[\mathbf{J}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}]$$

En el gauge de Lorenz, los potenciales satisfacen ecuaciones de Helmholtz inhomogéneas:

$$(\nabla^2 + k^2)\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}, \quad (\nabla^2 + k^2)\mathbf{A} = -\mu_0\mathbf{J}(\mathbf{r})$$

con

$$k = \frac{\omega}{c}$$

La función de Green saliente satisface

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

Por tanto,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r', \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$$

La región de radiación corresponde $r \gg r'$ donde r' está dentro de la fuente. Entonces

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \simeq r - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}', \quad \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \simeq \frac{1}{r}$$

Así,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\mu_0 e^{ikr}}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} d^3r' \quad (6.107)$$

6.8.2 Zona cercana, zona intermedia y zona de radiación

Si d es el tamaño típico de la fuente, hay tres escalas relevantes:

- $r \sim d$ zona cercana geométrica, donde los detalles de la fuente son importantes.
- $d \ll r \ll \lambda$ zona cuasiestática, donde los campos pueden tener términos $1/r^3$ y $1/r^2$.
- $r \gg \lambda$ zona de radiación, donde dominan los campos $1/r$ y el flujo de energía promedio es radial.

En la zona de radiación, los campos son transversales:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}} \quad (6.108)$$

El vector de Poynting promedio es

$$\langle \mathbf{S} \rangle_{\text{rad}} = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}[\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}^*] = \frac{1}{2Z_0} |\mathbf{E}_{\text{rad}}|^2 \hat{\mathbf{r}} \quad (6.109)$$

donde $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ es la impedancia del vacío.

6.8.3 Dipolo oscilante

Supongamos que la fuente es pequeña comparada con la longitud de onda:

$$kd \ll 1$$

El primer término de la expansión de la corriente se relaciona con el momento dipolar eléctrico. Definimos

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3 r' \quad (6.110)$$

Usando la ecuación de continuidad armónica,

$$-i\omega\rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

se obtiene

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}') d^3 r' = -i\omega\mathbf{p} \quad (6.111)$$

Por tanto, en la aproximación dipolar eléctrica,

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \simeq -i\omega \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{p} \quad (6.112)$$

El campo eléctrico radiativo es transversal a $\hat{\mathbf{r}}$ y está dado por

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}) \quad (6.113)$$

El campo magnético radiativo es

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}_{\text{rad}} \quad (6.114)$$

Si el dipolo apunta a lo largo del eje z , $\mathbf{p} = p\hat{\mathbf{z}}$, entonces $\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}}) = p \sin \theta$. La distribución angular de potencia es

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{32\pi^2 c} \sin^2 \theta \quad (6.115)$$

La potencia total radiada es

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 |p|^2}{12\pi c} \quad (6.116)$$

La radiación máxima ocurre en el plano perpendicular al dipolo.

6.9 Campos completos del dipolo y significado físico

El campo de un dipolo eléctrico oscilante no contiene sólo el término radiativo $1/r$. También hay términos cercanos:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{e^{ikr}}{4\pi\epsilon_0} \left\{ k^2 \frac{\hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{p} \times \hat{\mathbf{r}})}{r} + [3\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}) - \mathbf{p}] \left(\frac{1}{r^3} - \frac{ik}{r^2} \right) \right\} \quad (6.117)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \omega e^{ikr}}{4\pi} (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{p}) \left(\frac{k}{r} + \frac{i}{r^2} \right) \quad (6.118)$$

Los términos tienen interpretaciones distintas:

- El término $1/r^3$ es el campo cuasiestático de un dipolo eléctrico instantáneo.
- El término $1/r^2$ representa la zona de inducción. No transporta energía neta hasta infinito, pero almacena e intercambia energía con la fuente.
- El término $1/r$ es el campo radiativo. Es el único que contribuye a una potencia total finita a través de una esfera de radio grande.

6.9.1 Expansión multipolar de fuentes localizadas

Cuando kd no es estrictamente cero, o cuando el dipolo eléctrico se anula por simetría, es necesario considerar términos multipolares superiores. La expansión del factor de fase en la ec. 6.107 es

$$e^{ik\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}'} = 1 - ik\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}' - \frac{k^2}{2}(\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}')^2 + \dots \quad (6.119)$$

Cada término genera combinaciones de momentos multipolares eléctricos y magnéticos. Los primeros son

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3r' \quad (6.120)$$

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J} d^3r' \quad (6.121)$$

$$Q_{ij} = \int \rho(\mathbf{r}') (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) d^3r' \quad (6.122)$$

En la zona lejana, los campos radiativos asociados tienen escalamiento típico

$$E_{E1} \sim k^2 p/r, \quad E_{M1} \sim k^2 m/cr, \quad E_{E2} \sim k^3 Q/r \quad (6.123)$$

Esto muestra por qué la radiación dipolar eléctrica suele dominar a bajas frecuencias, salvo que el momento dipolar se anule por simetría.

6.9.2 Dipolo magnético y cuadrupolo eléctrico

El campo radiativo de un dipolo magnético $\mathbf{m}$ puede escribirse en una forma análoga al dipolo eléctrico:

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}^{(M1)} = \frac{\mu_0 k^2}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \hat{\mathbf{r}} \times (\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}) \quad (6.124)$$

con

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}^{(M1)} = -c \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}^{(M1)} \quad (6.125)$$

La potencia radiada por un dipolo magnético armónico es

$$P_{M1} = \frac{\mu_0 \omega^4 |\mathbf{m}|^2}{12\pi c^3} \quad (6.126)$$

La diferencia de potencias de c respecto de la fórmula dipolar eléctrica se debe a que $\mathbf{m}$ tiene unidades distintas a $\mathbf{p}$.

Para el cuadrupolo eléctrico, el patrón angular depende de la contracción de Q_{ij} con la dirección de observación. Es útil definir

$$\mathbf{Q}(\hat{\mathbf{r}})_i = Q_{ij}\hat{\mathbf{r}}_j \quad (6.127)$$

La parte transversal que irradia es

$$\mathbf{Q}_\perp(\hat{\mathbf{r}}) = \hat{\mathbf{r}} \times [\mathbf{Q}(\hat{\mathbf{r}}) \times \hat{\mathbf{r}}] \quad (6.128)$$

El campo radiativo cuadrupolar eléctrico tiene la estructura

$$\mathbf{E}_{\text{rad}}^{(E2)} \propto k^3 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{Q}_\perp(\hat{\mathbf{r}}) \quad (6.129)$$

lo que muestra su supresión adicional por kd frente al dipolo eléctrico.

7 Electrodinámica covariante

7.1 Cosas importantes

Las cantidades

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (7.1)$$

Rapidez ξ define boosts:

$$\beta = \tanh \xi, \quad \gamma = \cosh \xi, \quad \beta\gamma = \sinh \xi \quad (7.2)$$

Para boosts en x

$$\Lambda(\xi) = \begin{pmatrix} \cosh \xi & -\sinh \xi & 0 & 0 \\ -\sinh \xi & \cosh \xi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.3)$$

La rapidez se suma linealmente para boosts colineales.

Las derivadas:

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad \partial^\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, -\nabla \right) \quad (7.4)$$

El operador d'Alembertiano es

$$\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \quad (7.5)$$

Con esta convención, la ecuación de onda homogénea se escribe

$$\square f = 0 \quad (7.6)$$

El cuadripotencial

$$A^\mu = \left(\frac{\Phi}{c}, \mathbf{A} \right), \quad A_\mu = \left(\frac{\Phi}{c}, -\mathbf{A} \right) \quad (7.7)$$

La cuadricorriente

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J}), \quad J_\mu = (c\rho, -\rho) \quad (7.8)$$

La ecuación de continuidad se vuelve

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (7.9)$$

Las ecuaciones de potenciales

$$\square A^\mu = \mu_0 J^\mu \quad (7.10)$$

La condición de gauge de Lorenz es

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \quad (7.11)$$

El tensor electromagnético

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (7.12)$$

es antisimétrico

$$F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu} \quad (7.13)$$

En forma matricial,

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (7.14)$$

El tensor dual se define como

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \quad (7.15)$$

En forma matricial,

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z/c & -E_y/c \\ B_y & -E_z/c & 0 & E_x/c \\ B_z & E_y/c & -E_x/c & 0 \end{pmatrix} \quad (7.16)$$

Las dos ecuaciones de Maxwell con fuentes son

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (7.17)$$

Las dos ecuaciones sin fuentes magnéticas

$$\partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 \quad (7.18)$$

7.2 Invariantes electromagnéticos

A partir de $F^{\mu\nu}$ se pueden construir dos invariantes independientes:

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right) \quad (7.19)$$

$$\tilde{F}_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -\frac{4}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \quad (7.20)$$

Estos invariantes permiten clasificar campos electromagnéticos:

- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$, no existe un sistema donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ sean perpendiculares.
- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 > c^2 B^2$, existe un sistema donde $\mathbf{B}' = 0$: el campo es de tipo puramente eléctrico.
- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 < c^2 B^2$, existe un sistema donde $\mathbf{E}' = 0$: el campo es de tipo puramente magnético.
- Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E^2 = c^2 B^2$, el campo es de tipo radiativo o nulo, como una onda plana en el vacío.

7.2.1 Onda plana como campo nulo

Para una onda plana en el vacío,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \quad \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Entonces

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad E^2 = c^2 B^2 \quad (7.21)$$

Los dos invariantes son cero. Esto quiere decir que ningún boost puede transformar una onda electromagnética en un campo puramente eléctrico o puramente magnético.

7.2.2 Campos paralelos

Si $\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}$, entonces $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} \neq 0$ salvo que alguno de los dos campos sea cero. Como $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ es invariante, ningún observador puede ver esos campos como perpendiculares.

7.3 Transformación de los campos eléctricos y magnéticos

7.3.1 Transformación por un boost

Como $F^{\mu\nu}$ es un tensor, bajo una transformación de Lorentz

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta} \quad (7.22)$$

Para un boost con velocidad $\mathbf{v}$, se obtiene

$$\mathbf{E}'_\parallel = \mathbf{E}_\parallel \quad (7.23)$$

$$\mathbf{B}'_\parallel = \mathbf{B}_\parallel \quad (7.24)$$

$$\mathbf{E}'_\perp = \gamma (\mathbf{E}_\perp + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.25)$$

$$\mathbf{B}'_\perp = \gamma \left(\mathbf{B}_\perp - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right) \quad (7.26)$$

En forma vectorial completa,

$$\mathbf{E}' = \gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}) \quad (7.27)$$

$$\mathbf{B}' = \gamma \left(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \right) - \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} \frac{\mathbf{v}}{c^2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \quad (7.28)$$

7.4 Campo de una carga con movimiento uniforme

Consideremos una carga q en reposo en el sistema K' . Su campo es Coulombiano

$$\mathbf{E}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}'}{r'^3}, \quad \mathbf{B}' = 0$$

Después de simplificar, el campo eléctrico puede escribirse en forma compacta como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \quad (7.29)$$

Aquí $\mathbf{R}$ es el vector desde la posición instantánea de la carga hasta el punto de observación, $R = |\mathbf{R}|$, y θ es el ángulo entre $\mathbf{R}$ y $\mathbf{v}$. El campo magnético es

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (7.30)$$

7.4.1 Compresión transversal del campo

Cuando $\beta \rightarrow 1$, el campo se concentra en la dirección transversal al movimiento. Para $\theta = \pi/2$,

$$E_{\perp} \sim \gamma \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2}, \quad E_{\parallel} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \quad (7.31)$$

Físicamente, el campo de una carga ultrarrelativista parece un pulso transversal muy intenso y muy estrecho

7.5 Fuerza de Lorentz en forma covariante

La cuadrifuerza electromagnética

$$\frac{dp^{\mu}}{d\tau} = qF^{\mu\nu}u_{\nu} \quad (7.32)$$

donde u_{ν} es la cuadrivelocidad $u = dx^{\mu}/d\tau = \gamma(c, \mathbf{v})$.

7.6 Partícula cargada en campos electromagnéticos externos

El Lagrangiano relativista

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - v^2/c^2} + q\mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q\Phi \quad (7.33)$$

El término de interacción puede escribirse covariantemente como

$$S = -mc^2 \int d\tau - q \int A_{\mu} dx^{\mu} \quad (7.34)$$

7.6.1 Ecuaciones de Euler-Lagrange

El momento canónico es

$$\mathbf{P} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \gamma m \mathbf{v} + q \mathbf{A} \quad (7.35)$$

Sustituyendo en las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} (\gamma m \mathbf{v}) = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.36)$$

7.6.2 Hamiltoniano relativista

El Hamiltoniano se define como

$$H = \mathbf{P} \cdot \mathbf{v} - L = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 (\mathbf{P} - q \mathbf{A})^2} + q\Phi \quad (7.37)$$

7.7 Movimiento relativista en un campo magnético uniforme

Sea $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ uniforme y $\mathbf{E} = 0$. La ecuación de movimiento es

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

La componente paralela v_z es constante, mientras que la componente perpendicular rota con frecuencia ciclotrón relativista

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{\gamma m} \quad (7.38)$$

El radio de Larmor relativista es

$$r_L = \frac{p_\perp}{|q|B_0} = \frac{\gamma m v_\perp}{|q|B_0} \quad (7.39)$$

La trayectoria es una hélice alrededor de las líneas de campo.

7.7.1 Forma covariante del movimiento

Si el campo es uniforme, la ecuación covariante

$$\frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{q}{m} F^{\mu\nu} u_\nu$$

es lineal en u^μ . Formalmente

$$u^\mu(\tau) = \left[\exp \left(\frac{q}{m} F \tau \right) \right]^\mu_\nu u^\nu(0) \quad (7.40)$$

Para un campo magnético puro, esta exponencial contiene rotaciones espaciales en el plano perpendicular al campo.

7.8 Campos eléctricos y magnéticos uniformes

7.8.1 Marcos donde $\mathbf{E}$ o $\mathbf{B}$ desaparecen

Si $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = 0$ y $E < cB$, existe un sistema que se mueve con velocidad

$$\mathbf{v}_D = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} \quad (7.41)$$

respecto del cual el campo eléctrico se anula. Esta velocidad es menor que c precisamente cuando $E < cB$.

Si en cambio $E > cB$, existe un marco donde $\mathbf{B}' = 0$; en ese marco la partícula acelera en un campo eléctrico puro.

7.8.2 Caso $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$

Para $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{y}}$ y $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$, la velocidad de drift es

$$\mathbf{v}_D = \frac{E}{B}\hat{\mathbf{x}} \quad (7.42)$$

7.9 Campos lentamente variables y drifts

7.9.1 Separación de escalas

Cuando el campo magnético varía poco sobre una órbita de Larmor, podemos separar el movimiento rápido de giro del movimiento lento del centro guía. Las condiciones son

$$r_L \ll L_B, \quad \omega_c^{-1} \ll T_B \quad (7.43)$$

donde L_B y T_B son escalas características de variación espacial y temporal del campo.

El movimiento se descompone como

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}_g(t) + \rho(t) \quad (7.44)$$

con $\mathbf{R}_g$ centro guía y ρ radio de Larmor. Promediando sobre el giro rápido se obtienen drifts efectivos.

7.9.2 Drift por fuerza externa

Si existe una fuerza lenta $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{B}$, además de la fuerza magnética, el centro guía deriva con

$$\mathbf{v}_F = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{qB^2} \quad (7.45)$$

Para $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, esto reproduce la ec. 7.41. Para una fuerza gravitatoria $m\mathbf{g}$, se obtiene un drift que sí depende del signo de la carga.

7.9.3 Drift ∇B

Si B cambia espacialmente, la partícula experimenta una fuerza efectiva asociada al momento magnético orbital. En el límite no relativista,

$$\mu = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} \quad (7.46)$$

La fuerza promedio es

$$\mathbf{F}_{\nabla B} = -\mu \nabla B \quad (7.47)$$

Por tanto,

$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{\mathbf{F}_{\nabla B} \times \mathbf{B}}{qB^2} = \frac{\mu}{qB^2} \mathbf{B} \times \nabla B \quad (7.48)$$

En forma relativista, se reemplaza $mv_{\perp}^2/2$ por la energía perpendicular apropiada. La estructura geométrica del drift permanece.

7.9.4 Drift de curvatura

Si las líneas de campo son curvas, una partícula que se mueve paralelamente al campo experimenta una aceleración centrífuga asociada al radio de curvatura R_c . La fuerza efectiva es aproximadamente

$$\mathbf{F}_c = \gamma m v_{\parallel}^2 \kappa \quad (7.49)$$

donde $\kappa = (\hat{\mathbf{b}} \cdot \nabla) \hat{\mathbf{b}}$ es la curvatura de las líneas de campo y $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{B}/B$. El drift correspondiente es

$$\mathbf{v}_c = \frac{\gamma m v_{\parallel}^2}{qB} \hat{\mathbf{b}} \times \kappa \quad (7.50)$$

7.10 Invariante adiabático magnético

7.10.1 Momento magnético como invariante

Para variaciones lentas del campo, el momento magnético

$$\mu = \frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B} \quad (7.51)$$

es aproximadamente invariante. En el límite no relativista reduce a

$$\mu = \frac{m v_{\perp}^2}{2B} \quad (7.52)$$

La conservación de μ significa que si una partícula entra en una región de mayor B , su energía perpendicular aumenta. Si la energía total se conserva, la energía paralela disminuye.

7.10.2 Condición de espejo

Si $\mathbf{E} = 0$ y el campo magnético es estacionario, la energía total se conserva. Entonces

$$\frac{p_{\perp}^2}{2\gamma m B} = \text{const.} \quad (7.53)$$

En el límite no relativista, si una partícula parte de una región con campo B_0 y ángulo de pitch α_0 , se refleja cuando

$$\sin^2 \alpha_0 = \frac{B_0}{B_{\max}} \quad (7.54)$$

Partículas con α_0 suficientemente grande quedan atrapadas entre dos espejos magnéticos.

7.11 Lagrangiano de Darwin

El Lagrangiano exacto de partículas cargadas interactuando mediante campos electromagnéticos contiene retardos y radiación. Si las velocidades son pequeñas comparadas con c , pero queremos conservar las primeras correcciones relativistas de orden v^2/c^2 , podemos integrar los grados de libertad radiativos de manera aproximada. El resultado es el Lagrangiano de Darwin.

Para N partículas, el Lagrangiano tiene la forma

$$L = \sum_i \left[-m_i c^2 \sqrt{1 - v_i^2/c^2} \right] - \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + L_{\text{Darwin}} \quad (7.55)$$

con

$$L_{\text{Darwin}} = \frac{1}{4} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 c^2 r_{ij}} [\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j + (\mathbf{v}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})(\mathbf{v}_j \cdot \hat{\mathbf{r}}_{ij})] \quad (7.56)$$

Aquí $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $r_{ij} = |\mathbf{r}_{ij}|$ y $\hat{\mathbf{r}}_{ij} = \mathbf{r}_{ij}/r_{ij}$.

El primer término de interacción es Coulombiano instantáneo. El término de Darwin contiene la primera corrección magnética y retardada compatible con relatividad especial al orden v^2/c^2 . No describe radiación real, la radiación aparece a órdenes superiores y requiere términos disipativos o condiciones de radiación.

Es útil cuando el sistema es no relativista, pero las correcciones magnéticas entre cargas en movimiento no son despreciables.

7.12 Densidad lagrangiana del campo electromagnético

La acción del campo electromagnético acoplado a una corriente externa es

$$S = \int \mathcal{L} d^4x \quad (7.57)$$

con densidad lagrangiana

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J_\mu A^\mu \quad (7.58)$$

Como

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2 \left(B^2 - \frac{E^2}{c^2} \right) \quad (7.59)$$

la parte libre se escribe

$$\mathcal{L}_{\text{EM}} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 - \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (7.60)$$

El término de fuente es

$$-J_\mu A^\mu = \mathbf{J} \cdot \mathbf{A} - \rho\Phi \quad (7.61)$$

7.12.1 Ecuaciones de Euler-Lagrange para A_μ

Consideremos A_μ como campo dinámico. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son

$$\partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha A_\beta)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = 0 \quad (7.62)$$

De la definición del tensor $F_{\mu\nu}$ y de que $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = -J^\beta$, se tiene

$$\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = \mu_0 J^\beta \quad (7.63)$$

que son las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell.

7.12.2 Simetría de gauge y conservación de carga

Bajo una transformación de gauge, el tensor $F_{\mu\nu}$ no cambia. El término de fuente cambia por una derivada total sólo si

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (7.64)$$

7.13 Tensor energía-momento electromagnético

El tensor energía-momento simétrico del campo electromagnético es

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left[-F^{\mu\alpha} F^\nu_\alpha + \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right] \quad (7.65)$$

Sus componentes contienen la densidad de energía, el vector de Poynting y el tensor de esfuerzos de Maxwell.

La componente 00 es

$$T^{00} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 = u \quad (7.66)$$

Las componentes 0i y i0 contienen el flujo de energía y la densidad de momento:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}, \quad \mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

Las componentes espaciales son el tensor de esfuerzos de Maxwell,

$$\sigma_{ij} = \epsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right) \quad (7.67)$$

7.13.1 Conservación con fuentes

Usando las ecuaciones de Maxwell, se encuentra

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} J_\lambda \quad (7.68)$$

El lado derecho es la fuerza ejercida por el campo sobre las cargas con signo opuesto, representa intercambio de energía y momentum entre campo y materia. Para $\nu = 0$, se obtiene el teorema de Poynting:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \quad (7.69)$$

Para $\nu = i$, se obtiene la conservación de momentum con el tensor de esfuerzos de Maxwell.

7.14 Término de masa para el fotón y ecuaciones de Proca

La densidad lagrangiana de Maxwell es invariante bajo transformaciones de gauge. Un término de masa para el potencial tendría la forma

$$\mathcal{L}_m = \frac{1}{2} \frac{\mu_\gamma^2}{\mu_0} A_\mu A^\mu \quad (7.70)$$

con una constante μ_γ de dimensión inversa de longitud. Este término no es invariante bajo $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \Lambda$. Por lo tanto, rompe la simetría de gauge.

7.14.1 Ecuaciones de Proca

Si se agrega el término de masa, la ecuación de movimiento toma la forma

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \mu_\gamma^2 A^\nu = \mu_0 J^\nu \quad (7.71)$$

Tomando la divergencia y usando conservación de carga,

$$\mu_\gamma^2 \partial_\nu A^\nu = 0 \quad (7.72)$$

Para $\mu_\gamma \neq 0$, la condición de Lorenz ya no es una elección de gauge, sino una consecuencia dinámica. La masa elimina la libertad de gauge y agrega un grado de libertad longitudinal.

En superconductores aparece una masa efectiva para el campo electromagnético dentro del material. Esto no significa que el fotón fundamental en el vacío tenga masa; es una masa efectiva asociada a la respuesta colectiva del condensado y al efecto Meissner.